

Type d'Imagerie	Tissu Osseux	Tissu Cérébral Normal	LCS	Zone Ischémique Aiguë	Sang (Hémorragie Aiguë)	Rehaussement <i>périphérique</i> (ex. Métastase)
CT sans contraste	Hyperdense	Isodense	Hypodense	Hypodense	Hyperdense	Non visible
CT avec contraste	Hyperdense	Isodense	Hypodense	Hypodense	Hyperdense	Visible (anneau hyperdense)
IRM sans contraste (T1)	Hyposignal	Iso/Hypersignal	Hyposignal (T1)	Hyposignal (T1)	Hyposignal (T1)	Non visible
IRM avec contraste (T1+)	Hyposignal	Iso/Hypersignal	Hyposignal (T1+)	Hyposignal (T1+)	Hyposignal (T1+)	Visible (anneau hypersignal)
IRM sans contraste (T2)	Hyposignal	Iso/Hypersignal	Hypersignal	Hypersignal	Variable	Non visible
IRM sans contraste (FLAIR)	Hyposignal	Iso/Hypersignal	Hyposignal	Hypersignal	Hyposignal	Non visible

CT

Image 1. Cas 1. Scanner cérébral sans injection de contraste. Hyperdensité (*flèche*) visible dans les citernes interhémisphériques et de la base du crâne: hémorragie-sous arachnoïdienne. 1. Globe oculaire droit. 2. Nez. 3. Globe oculaire gauche. 4. Lobe temporal gauche. 5. Mésencéphale.

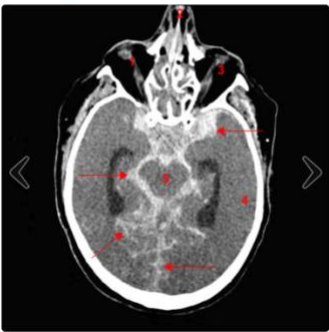


Image 2. Cas 1. Scanner cérébral sans injection de contraste. Hyperdensité (*flèche*) visible, par exemple, aux niveaux des citernes interhémisphériques et de la base du crâne: hémorragie-sous arachnoïdienne. 1. Globe oculaire droit. 2. Nez. 3. Globe oculaire gauche. 4. Plexus choroïde. 5. Citernes de la plaque quadrigémale.

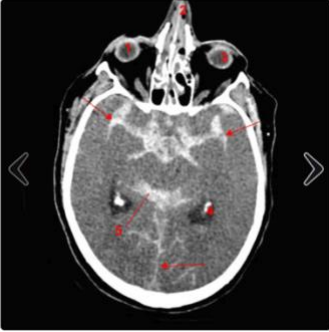


Image 3. Cas 2. Scanner cérébral sans injection de contraste. Collection spontanément hyperdense péri-cérébrale en forme de croissant, avec calcifications périphériques: hématome sous-dural chronique (*flèche*). 1. Ventricule latéral. 2. Lobe frontal droit.

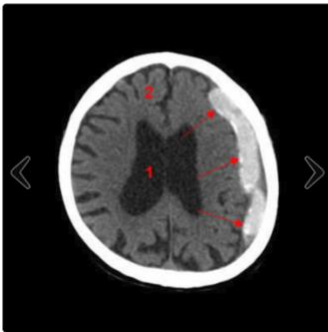


Image 4. Cas 3. Scanner cérébral sans injection de contraste. Hématome extra-dural. Le sang est spontanément hyperdense (saignement aigu). L'hématome extra-dural est une accumulation traumatique de sang entre l'os crânien et la dure-mère (une des composantes des méninges). (*flèche*). 1. Cavité orbitaire droite. 2. Sinus frontal. 3. Cavité orbitaire gauche. 4. Lobe temporal gauche.

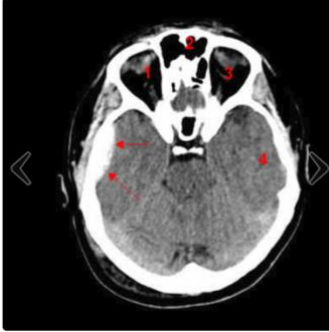


Image 5. Cas 3. Scanner cérébral sans injection de contraste. Hématome extra-dural. En jouant sur les niveaux de gris (fenêtrage) des images fournies par le scanner, l'hématome extra-dural devient encore plus visible (*flèche*).

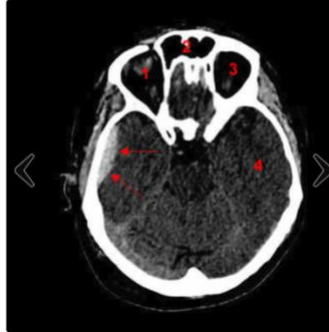


Image 6. Cas 4. Scanner cérébral sans injection de contraste. Rupture d'un anévrisme cérébral. Reconstruction axiale. 1. Cavité orbitaire droite, 2. Sinus frontal. 3. Système ventriculaire: inondation hémorragique. 4. Calcification délimitant la périphérie d'un anévrisme. 5. Sang dans la scissure de Sylvius. 6. Hématome.

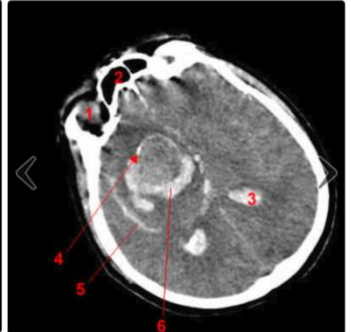


Image 7. Cas 4. Scanner cérébral sans injection de contraste. Rupture d'un anévrisme cérébral. Reconstruction sagittale. 1. Sinus frontal. 2. Cervelet. 3. Pôle occipital. 4. Système ventriculaire: inondation hémorragique. 5. Hématome. 6. Calcification délimitant la périphérie d'un anévrisme.

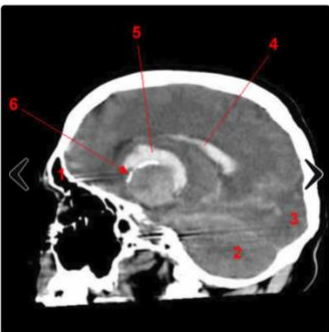


Image 8. Cas 4. Scanner cérébral sans injection de contraste. Rupture d'un anévrisme cérébral. Reconstruction coronale. 1. Présence de sang dans la scissure de Sylvius. 2. anévrisme. 3. Calcification délimitant la périphérie de l'anévrisme. 4. Ventricule latéral droit: inondation hémorragique et compression par l'hématome. 5. Ventricule latéral gauche. 6. Hématome.

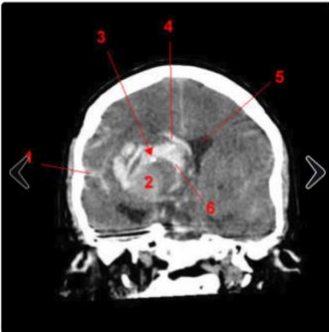


Image 9. Cas 5. Scanner cérébral avant injection de contraste. Coupe axiale effectuée avant injection intraveineuse de produit de contraste iodé. La lésion - un méningiome- (*flèche*) est à peine visible. 1. Lobe frontal droit. 2. Lobe temporal droit. 3. Cervelet.



Image 10. Cas 5. Scanner cérébral avant et après injection de contraste. Méningiome. Après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, la lésion (*flèche*) se rehausse fortement. 1. Lobe frontal droite 2. Lobe temporal droit. 3. Cervelet.

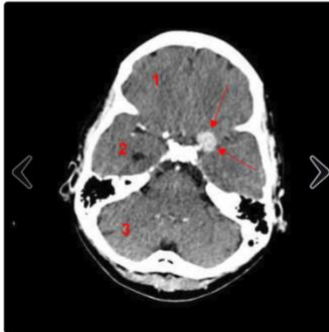


Image 11. Cas 6. Scanner cérébral après injection de contraste. Métastase d'un cancer du poulmon. Reconstruction sagittale après injection de contraste. (*flèche rouge*). Zone hypodense (noire) autour de la lésion: oedème autour de la lésion (*flèche jaune*). 1. cavité orbitaire gauche. 2. sinus frontal. 3. lobe occipital gauche. 4. Cervelet.

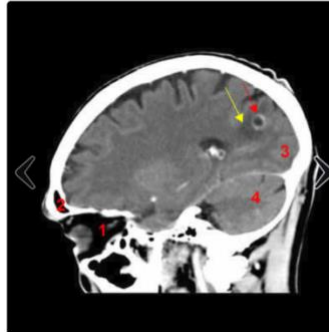


Image 12 de 12. Cas 6. Scanner cérébral après injection de contraste. Métastase d'un cancer du poulmon. Tomodensitométrie effectuée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Reconstruction coronale. (*flèche*). 1. lobe occipital gauche. 2. Cervelet.



Image 1. Cas 1. IRM du cerveau. Coupe axiale T1. Hématome sous-dural (flèche) exerçant un effet de masse sur le ventricule latéral droit. 1, Pôle frontal. 2, Ventricule latéral (gauche). 3, pôle occipital.

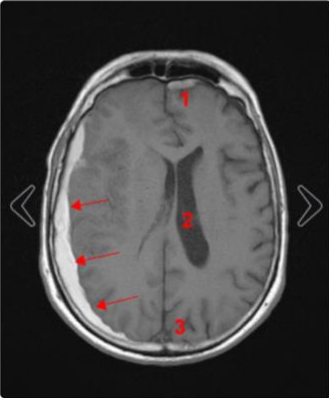


Image 2. Cas 1. IRM du cerveau. Coupe coronale FLAIR. Hématome sous-dural (flèche) exerçant un effet de masse sur le ventricule latéral droit. 1, Ventricule latéral (gauche). 2, Cervelet.

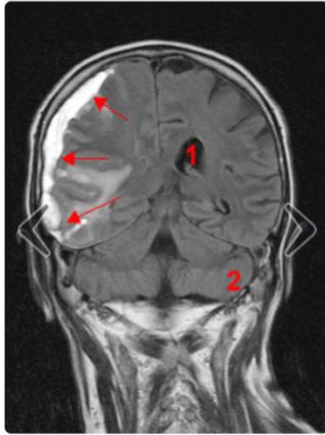


Image 3. Cas 2. IRM du cerveau. Coupe axiale T1 après injection intraveineuse de gadolinium. Kyste arachnoïdien (flèche): la lésion est hypointense. 1, Nez. 2, Globe oculaire (gauche). 3, Lobe temporal (gauche). 4, Mésencéphale.

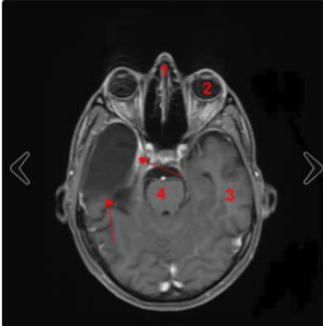


Image 4. Cas 2. IRM du cerveau. Coupe axiale T2. Kyste arachnoïdien (flèche): la lésion est hyperintense. 1, Nez. 2, Globe oculaire (gauche). 3, Lobe temporal (gauche). 4, Mésencéphale.

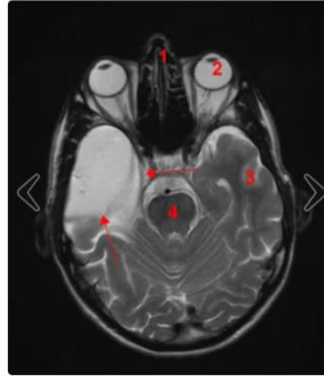


Image 5. Cas 3. IRM du cerveau. Coupe sagittale FLAIR. Maladie démyélinisante type SEP. Multiples lésions hyperintenses périventriculaires avec orientation perpendiculaire. 1, Cavité orbitaire. 2, Ventricule latéral. 3, Cervelet.

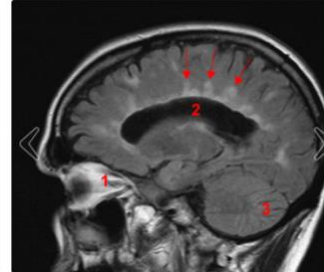


Image 6. Cas 3. IRM du cerveau. Coupe sagittale FLAIR. Maladie démyélinisante type SEP. Multiples lésions hyperintenses périventriculaires avec orientation perpendiculaire. 1, Cavité orbitaire. 2, Sinus maxillaire. 3, Cervelet.

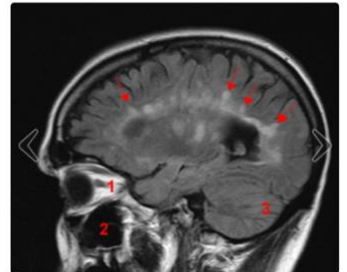


Image 7. Cas 4. IRM du cerveau. Coupe axiale T1 après gadolinium. Mise en évidence d'un processus expansif de la région frontale se rehaussant après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. 1, Sinus frontal. 2, Vallée sylvienne. 3, Système ventriculaire. 4, Pôle occipital.

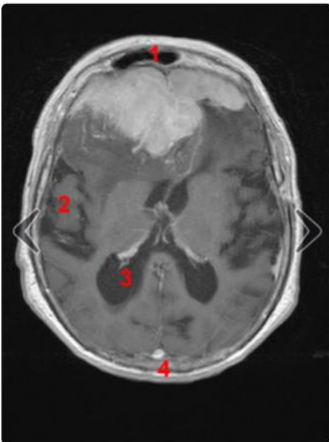


Image 8. Cas 4. IRM du cerveau. Coupe axiale T1 après gadolinium. Mise en évidence d'un processus expansif de la région frontale se rehaussant après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. 1, Sinus frontal. 2, Nez. 3, Sinus sphénoïdal. 4, Ventricule latéral. 5, Cervelet. 6, Pôle occipital.

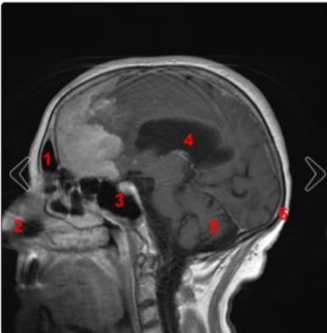


Image 9. Cas 5. IRM du cerveau. Coupe axiale T1 sans contraste. Mise en évidence d'un processus expansif de la région frontale droite exerçant un effet de masse sur le ventricule latéral droit (flèche). 1, Pôle frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Pôle occipital.

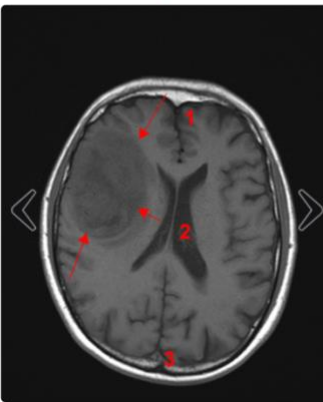


Image 10. IRM du cerveau. Cas 5. Coupe coronale T2. 1, Zones kystiques du processus expansif frontal droit. 2, Oedème périlésionnel. 3, Ventricule latéral (gauche).



Image 11. Cas 5. IRM du cerveau. Coupe axiale T1 après injection intraveineuse de contraste. Mise en évidence d'un processus expansif de la région frontale droite exerçant un effet de masse sur le ventricule latéral droit. La périphérie des zones kystiques se rehaussent après injection de contraste. 1, Lobe frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Sinus sagittal supérieur.

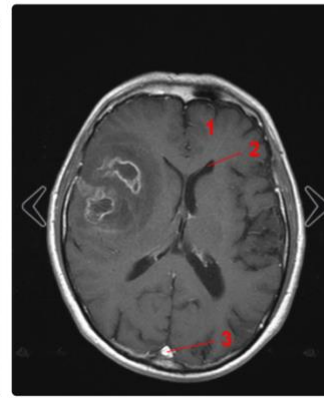
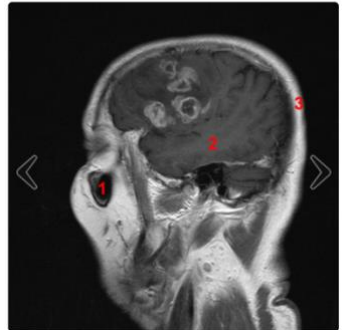


Image 12 de 12. Cas 5. IRM du cerveau. Coupe sagittale T1 après injection intraveineuse de contraste. Mise en évidence d'un processus expansif de la région frontale droite exerçant un effet de masse sur le ventricule latéral droit. La périphérie des zones kystiques se rehaussent après injection de contraste. 1, Sinus maxillaire. 2, Lobe temporal. 3, Pôle occipital.

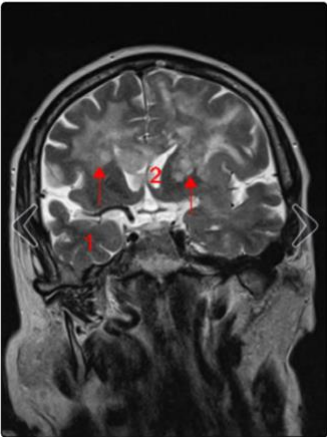
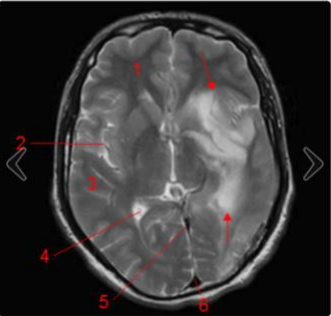


Fréquences relatives des différentes tumeurs intracrâniennes

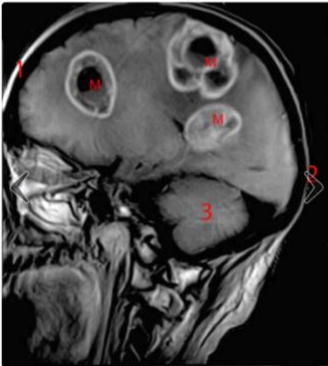
Type de tumeur	Fréquence
Tumeurs neurogliales (astrocytome, oligodendrogliome, etc.)	40%
Tumeurs métastatiques	35%
Méningiomes et apparentés	10%
Tumeurs de l'hypophyse	5%
Tumeur des nerfs crâniens	3%
Lymphome et apparentés	2%
Autres	5%

Tumeurs intra-crâniennes. Image 2. IRM du cerveau, coupe coronale T2. 1, Lobe temporal droit. 2, Ventricule latéral. **Flèche**, Masse hétérogène infiltrant la partie antérieure des deux lobes frontaux et le corps calleux. Il existe des changements kystiques dans la tumeur et un effet de masse sur le système ventriculaire.

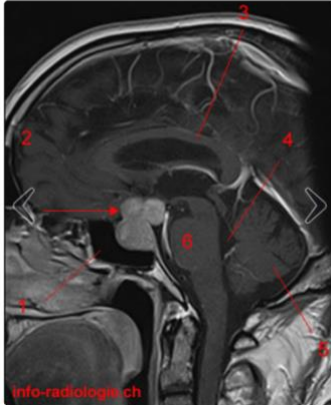
Tumeurs intra-crâniennes. Image 1. IRM coupe axiale, pondération T2. 1, Lobe frontal. 2, Scissure latéral (scissure de Sylvius). 3, Lobe temporal. 4, Ventricule latéral. 5, Sinus droit. 6, Sinus sagittal supérieur. **Flèche**, Astrocytome de grade 3.



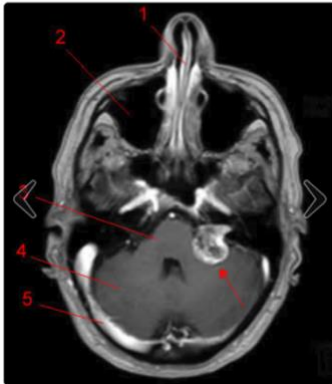
Tumeurs intra-crâniennes. Image 3. IRM cérébrale (Coupe sagittale, pondération T1 et après injection i.v. de contraste). M, Métastase. 1, Pôle frontal. 2, Pôle occipital. 3, Cervelet.



Tumeurs intra-crâniennes. Image 4. IRM du cerveau. Coupe sagittale. Pondération T1, après injection iv. de gadolinium. 1, sinus sphénoïdal. 2, Pôle frontal. 3, Corps calleux. 4, IVème ventricule. 5, Cervelet. 6, Pons. **Flèche**, Macroadénome de l'hypophyse.



Tumeurs intra-crâniennes. Image 5. Coupe axiale pondération T1, après injection i.v. de chélates de gadolinium. 1, Septum nasal. 2, Sinus maxillaire droit. 3, Pons. 4, Cervelet. 5, Sinus tranverse. **Flèche**, Schwannome vestibulaire.



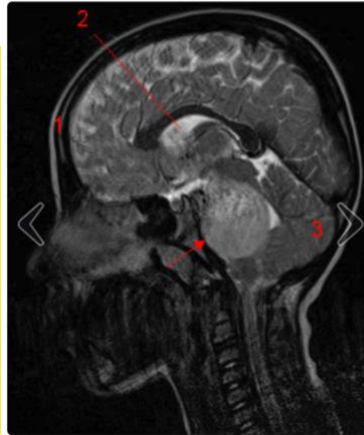
Tumeurs intra-crâniennes. Image 6 de 6. IRM cérébrale, coupe sagittale, T1 après gadolinium 1, Sinus maxillaire. 2, Globe oculaire. 3, Pôle frontal. 4, Cervelet. 5, Pôle occipital. **Flèche rouge**, Méningiome. **Flèche jaune** Queue d'urée.



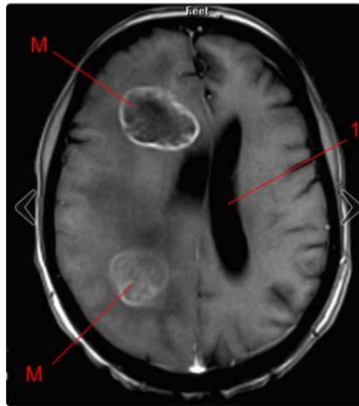
Lésions intracrâniennes intra- et extra-axiales

Lésions intracrâniennes intra-axiales = développées à partir du parenchyme cérébral :

Tumeur intra-axiale. Image 1. IRM du cerveau, coupe sagittale, T2. Ce gliome s'est développé à partir du tissu du tronc cérébral: c'est donc une tumeur intra-axiale. 1, Pôle frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Cervelet. **Flèche**, Lésion expansive du Pons (gliome).



Lésions cérébrales intra-axiales. Image 2. IRM du cerveau, coupe axiale, T1 après gadolinium. Les métastases cérébrales de ce cancer du poulmon sont des lésions intra-axiales. M, Métastase. 1, Ventricule latéral.

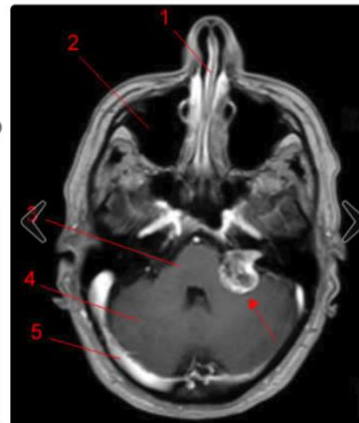


▼ Tumeurs intra-axiales

- Métastases cérébrales d'un mélanome (scanner)
- Métastases cérébrales d'un cancer du poulmon (IRM).
- Oligodendrogliome
- Astrocytome de grade 3
- Neurocytome
- Gliomatose cérébrale (Gliomatosis cerebri)
- Récidive d'un glioblastome
- Lymphome cérébral primitif
- Hémangioblastome cérébelleux
- Gliome du tronc cérébral

Lésions intracrâniennes extra-axiales = se forment à partir des méninges ou des nerfs crâniens :

Tumeur extra-axiale. Image 4 de 4. IRM du cerveau, coupe axiale, T1 après gadolinium. Le schwannome vestibulaire se développe à partir d'un nerf crânien: c'est donc une lésion extra-axiale. 1, Septum nasal. 2, Sinus maxillaire droit. 3, Pons. 4, Cervelet. 5, Sinus transverse. **Flèche**, Schwannome vestibulaire.



Tumeur extra-axiale. Image 3. IRM du cerveau, coupe sagittale, T1 après gadolinium. Le méningiome, qui se développe à partir des méninges est une lésion extra-axiale. 1, Sinus maxillaire. 2, Globe oculaire. 3, Pôle frontal. 4, Pôle occipital. 5, Cervelet. **Flèche rouge**, Méningiome. **Flèche jaune** Queue d'urale.

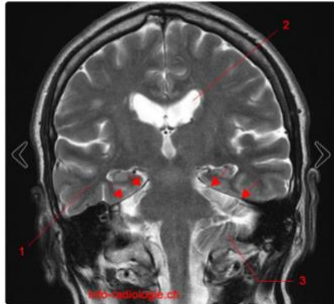


▼ Tumeurs extra-axiales

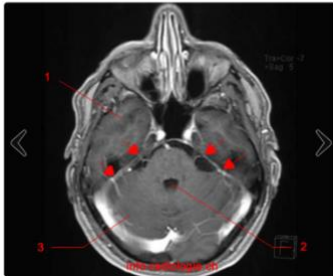
- Aspect au scanner de méningiomes.
- Méningiome: aspect en IRM
- Schwannome limité au canal auditif interne
- Schwannome vestibulaire (neurinome de l'acoustique).

Lésions intracrâniennes sus- et sous-tentorielles

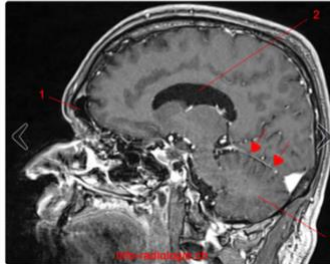
Etage sous-/sus tentoriel. Image 1. IRM du cerveau, coupe coronale, T2. 1, Lobe temporal. 2, Ventricule latéral. 3, Cervelet. Flèche, Tente du cervelet.



Etage sous-/sus tentoriel. Image 2. IRM du cerveau, reconstruction axiale, T1 après gadolinium. 1, Lobe temporal. 2, IV éme Ventricule. 3, Cervelet. Flèche, Tente du cervelet.



Etage sous-/sus tentoriel. Image 3. IRM du cerveau, reconstruction sagittale, T1 après gadolinium. 1, Sinus frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Cervelet. Flèche, Tente du cervelet.

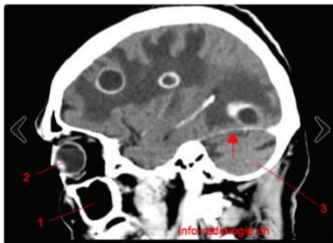


Sus-tentorielles :

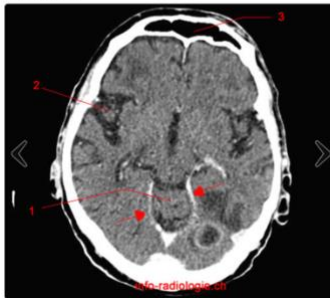
Métastases sus-tentorielles. Image 7. Scanner cérébral, reconstruction coronale, après injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Métastases sus-tentorielles d'un cancer du poulmon. 1, Cervelet. Flèche, Tente du cervelet.



Métastases sus-tentorielles. Image 8. Scanner cérébral, reconstruction sagittale, après injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Métastases sus-tentorielles d'un cancer du poulmon. 1, Sinus maxillaire. 2, Globe oculaire. 3, Cervelet. Flèche, Tente du cervelet.

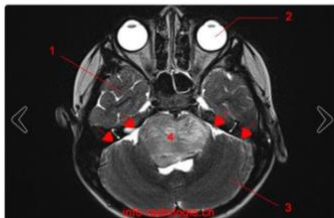


Métastases sus-tentorielles. Image 9 de 9. Scanner cérébral, coupe axiale, après injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Métastases sus-tentorielles d'un cancer du poulmon. 1, Vermis. 2, Scissure latérale de Sylvius. 3, Sinus frontal. Flèche, Tente du cervelet.



Sous-tentorielles :

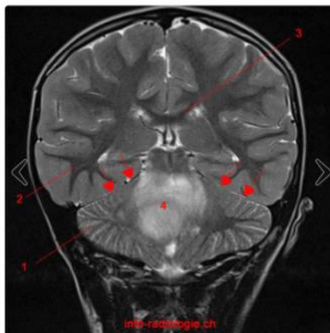
Tumeur sous-tentorielle. Image 4. IRM du cerveau, coupe axiale, T2. Ce gliome du tronc cérébral est un exemple de tumeur sous-tentorielle. 1, Lobe temporal. 2, Globe oculaire. 3, Cervelet. 4, Gliome. Flèche, Tente du cervelet.



Tumeur sous-tentorielle. Image 5. IRM du cerveau, coupe sagittale, T2. Ce gliome du tronc cérébral est un exemple de tumeur sous-tentorielle. 1, Ventricule latéral. 2, Corps calleux. 3, Cervelet. 4, Gliome. Flèche, Tente du cervelet.



Tumeur sous-tentorielle. Image 6. IRM du cerveau, coupe coronale, T2. Ce gliome du tronc cérébral est un exemple de tumeur sous-tentorielle. 1, Cervelet. 2, Lobe temporal. 3, Corps calleux. 4, Gliome. Flèche, Tente du cervelet.



Diagnostic radiologique des tumeurs cérébrales

Les techniques radiologiques à disposition

- Les examens radiologiques ont pour but de mettre en évidence les lésions cérébrales et de les caractériser. Sans discussion possible, l'IRM est la technique radiologique de choix.
- Note** : De par sa disponibilité et sa facilité d'utilisation, le scanner est encore une technique largement employée dans le repérage des lésions cérébrales à fins de biopsie (biopsie stéréotaxique).

La suprématie de l'IRM dans le diagnostic radiologique des lésions cérébrales

- Deux pathologies peuvent parfois avoir la même apparence radiologique. Avec le scanner (ou même avec des séquences IRM classiques), on peut rencontrer des situations où il existe un problème diagnostique entre un abcès et une tumeur. Les **séquences de diffusion avec cartographie ADC (ADC=coefficient de diffusion)** permettent de résoudre ces difficultés.
- La croissance d'une tumeur comme l'astrocytome s'accompagne du développement de vaisseaux anormaux et ces néovaisseaux sont détectés par les séquences de perfusion. Ces **séquences de perfusion** peuvent être utiles pour:
 - fournir une information pronostique (« grading radiologique de la tumeur »)
 - localiser les zones intéressantes à biopsier
 - résoudre les problèmes diagnostiques de type « récurrence tumorale versus séquelles post-thérapeutiques »
 - montrer la transformation d'une néoplasie en grade plus élevée.
- La spectroscopie par IRM** permet de déterminer la présence de métabolites comme la choline, la créatine, le myo-inositol, le N-acétylaspartate. Le rapport relatif de ces composants peut apporter des arguments lorsque l'on considère les diagnostics d'astrocytomes (bas grades, anaplasiques), de glioblastomes, gliomatoses cérébrales (Gliomatosis cerebri), etc.

Diagnostic des tumeurs cérébrales

- Le diagnostic radiologique (tomodensitométrie, séquence IRM classique) repose sur des critères comme:
 - la localisation de lésion (intra- ou extra-axiale; sus-ou sous-tentorielle; cortex, jonction, substance blanche, noyaux gris)
 - l'aspect de ses lésions (signal IRM, « lésion kystique » versus solide, présence de calcifications, œdème, etc.)
 - la prise de contraste
 - le nombre de lésions.
- En fonction des observations effectuées, de l'âge du patient et des informations cliniques données par le médecin référent, une conclusion est émise par le radiologue. Cet avis est basé sur des **statistiques**, c'est-à-dire sur la fréquence d'apparition des caractéristiques observées selon les pathologies (voir tableaux ci-dessous).
- L'adjonction de séquences de perfusion permet d'affiner le diagnostic par une meilleure caractérisation de la tumeur et par la réalisation d'un grading radiologique.
- Le diagnostic et le grading radiologique des tumeurs cérébrales ne reposent pas sur l'identification directe des cellules tumorales et de leurs caractéristiques. Il ne constitue pas un diagnostic définitif, et, l'hypothèse radiologique est généralement confirmée par une biopsie de la lésion ou des examens paracliniques.

Quelques statistiques sur les tumeurs

Répartition des tumeurs selon l'âge et l'étage

Âge	Etage
0-2	sus-tentoriel
2-12	sous-tentoriel
+12	sus-tentoriel
adulte	sus-tentoriel

Les tumeurs les plus fréquentes chez les enfants de moins de 2 ans

- Astrocytome
- Papillome plexus choroïde
- Téatome
- Tumeurs embryonnaires.

Les tumeurs les plus fréquentes chez les enfants

Localisation	Type de tumeur
Hémisphères cérébraux	Astrocytome, épendymome
Méninges	Leucémie, métastase
Région sellaire	Craniopharyngiome
Région pinéale	Dysgerminome
Système ventriculaire	Ependymome
Cervelet	Astrocytome
Ligne médiane cervelet	Medulloblastome, Ependymome, Astrocytome
Tronc cérébral	Astrocytome

Les tumeurs les plus fréquentes chez les adultes

Localisation	Type de tumeur
Hémisphères cérébraux	Gliome, Métastases
Méninges	Méningiome, métastase
Région sellaire	Adénome hypophysaire, méningiome, craniopharyngiome
Région pinéale	Métastase
Système ventriculaire	Méningiome
Cervelet	Métastase
Tronc cérébral	Métastase
Angle ponto-cérébelleux	Neurinome, méningiome

Tumeurs ayant fréquemment une apparence kystique

Type de tumeur	Note
Craniopharyngiome	Nodule
Ependymome	supratentoriel et rachidien
Gangliome	nodule
Glioblastome	
Hémangioblastome	nodule
Astrocytome pilocytique	nodule
xanthoastrocytome pléomorphe	

Les tumeurs intracrâniennes qui présentent souvent des calcifications

- Méningiome
- Craniopharyngiome
- Oligodendrogliome
- Astrocytome
- Ependymome
- Papillome du plexus choroïdien
- Ganglioneurome
- Dysgerminome
- Chordome
- Les tumeurs après irradiation.

Origine les plus fréquentes des métastases cérébrales

- Carcinome du poumon
- Carcinome du sein
- Mélanome
- Carcinome rénal
- Carcinome de la thyroïde
- Choriocarcinome

Pathologies traumatiques

Hématome épidural

Définition

- L'hématome extra-dural est une collection sanguine extra-axiale siégeant dans un espace virtuel situé entre la voûte du crâne (table interne) et une enveloppe du cerveau appelée dure mère.

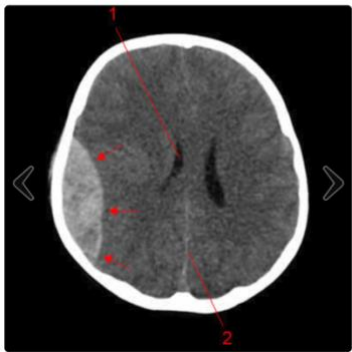
Radiologie

- L'outil radiologique le plus performant est le scanner cérébral. La détection d'un hématome extra-dural ne nécessite pas d'injection intra-veineuse de produit de contraste iodé. Sur les images TDM sans contraste, l'hématome extra-dural est visible comme une collection spontanément hyperdense, attenante à la voûte crânienne et dont la forme est biconvexe.

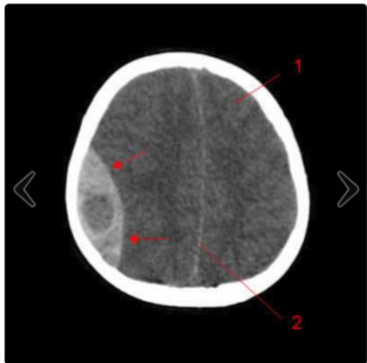
Pathophysiologie

- Le plus souvent, l'hématome extra-dural est d'origine traumatique et une fracture est fréquemment visible au scanner. Le traumatisme est à l'origine d'une lésion artérielle (90-95% des cas) voire veineuse (10-5% des cas) qui entraîne un saignement. Le sang s'accumule dans l'espace extra-dural et, lorsque l'effet de masse est important, les différentes structures du cerveau sont déplacées. Ces mouvements peuvent être à l'origine d'une compression des centres vitaux et entraîner la mort.

Hématome extra-dural. Image 1. Scanner cérébral. Coupe axiale. Flèche, Hématome extra-dural. Image 1. 1, compression du ventricule latéral droit. 2, Scissure inter-hémisphérique.



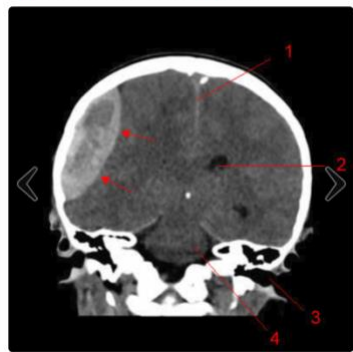
Hématome extra-dural. Image 2. Scanner cérébral. Coupe axiale. Flèche, hématome épidural (extra-dural). 1, Pôle frontal (gauche). 2, Scissure inter-hémisphérique.



Hématome extra-dural. Image 3. Scanner cérébral. Reconstruction sagittale. Flèche, hématome épidural (extra-dural). 1, Pôle frontal (gauche). 2, Tente du cervelet. 3, Cervelet.



Hématome extra-dural. Image 4. Scanner cérébral. Reconstruction coronale. Flèche, hématome épidural (extra-dural). 1, Scissure interhémisphérique. 2, Système ventriculaire. 3, Conduit auditif externe. 4, Pons.



Hématome sous-dural aigu

Définition

- L'hématome sous-dural désigne une collection sanguine se trouvant dans l'espace sous-dural, espace qui est délimité par l'arachnoïde et le feuillet interne de la dure-mère.

Les causes et les conséquences

- L'hématome-sous-dural survient lors d'un traumatisme qui entraîne la déchirure d'une veine corticodurale passant en pont (« bridging veins ») dans l'espace sous-dural. Cette déchirure survient le plus fréquemment à leur point de fixation.
- Lorsque l'hématome sous-dural atteint un certain volume, celui-ci comprime et déplace les structures cérébrales. Ces mouvements peuvent léser de nombreux centres vitaux dans le cerveau.

Traitement et surveillance

- Le traitement dépend de l'importance de l'effet de masse provoqué par l'hématome sous-dural, de lésions cérébrales associées, de l'examen neurologique initial, de l'âge du patient et des comorbidités associés.
- D'une manière très schématique : les petits hématomes sous-duraux sont simplement surveillés; les autres sont drainés chirurgicalement.
- Si l'état clinique est bon et la collection sous-durale non significative, une simple surveillance est effectuée (initialement aux soins continus / soins intensifs). La surveillance inclut des scanners cérébraux itératifs. En cas de détérioration clinique une indication à la chirurgie peut être discutée.
- Lorsque l'état clinique est suffisamment altéré et la collection sous-durale considérée comme non chirurgicale initialement, la surveillance est très souvent effectuée en milieu spécialisé (réanimation neurochirurgicale car surveillance de la pression intracrânienne). Des scanners cérébraux itératifs permettent de suivre l'évolution (taille et effet de masse) de l'hématome sous-dural et d'éventuels lésions cérébrales associées.
- S'il existe une indication à un traitement chirurgical, celui-ci consiste en un drainage de l'hématome sous-dural. Une craniotomie (volet osseux) centrée sur l'hématome est réalisée. Les caillots sanguins sont aspirés. L'hémostase locale est effectuée (coagulation ou tamponnement d'une veine si nécessaire). Le volet osseux est repositionné et fixé.

Radiologie

- Le scanner cérébral est la technique de choix pour détecter les hématomes sous-duraux.

Aspect TDM

- Les hématomes sous-duraux ont une forme épousant celle des structures adjacentes.
- L'hématome sous-dural aigu apparaît comme un épaississement spontanément hyperdense et:
 - Le long de la voûte crânienne, il a une forme de croissant.
 - Le long de la tente du cervelet, il prend une forme curviligne.
 - Le long de la scissure interhémisphérique, il prend un aspect linéaire.

Densité des hématomes sous-duraux

- L'apparence de l'hématome sous-dural varie selon l'âge de la collection ou selon l'existence d'une pathologie sanguine associée (anémie par exemple).
- Un hématome sous-dural aigu est spontanément hyperdense sur les coupes TDM sans injection de contraste.
- Un hématome sous-dural chronique apparaît hypodense sur les coupes TDM sans injection de contraste (lorsqu'il n'y a pas eu de resaignements).
- Remarque : la densité d'un hématome sous-dural peut diminuer d'environ 1,5 UH par jour.

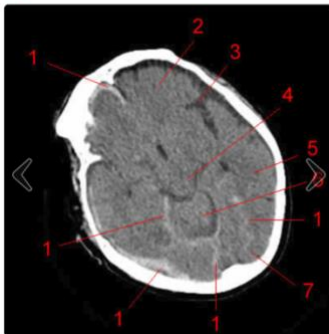
Tableau : Aspect de l'hématome sous-dural en fonction de l'âge

Age	Aspect	Nomenclature
< 6h	Peut être hypodense	Hyperaigu
6h à 3j jours	• Le plus souvent (60%), homogène et hyperdense. • Moins souvent (40%), hétérogène : il peut y avoir des plages focales d'hypodensités à l'intérieur de la collection hyperdense témoignant d'un saignement actif ("swirl sign") • Rarement, isodense. Se voit en cas de coagulopathies, d'anémie 8-10g/dl	Aigu
3 jours à 3 semaines	Iso- voire hypodense au parenchyme cérébral	Subaigu
> à 3 semaines	Bien souvent hypodense (Mais en fait la densité dépend de l'existence/de l'importance de resaignements)	Chronique

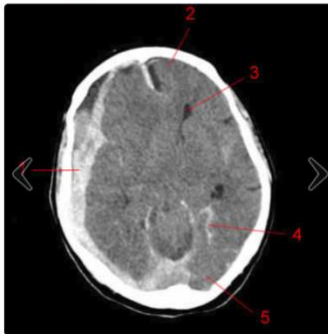
Hématome sous-dural. Scanner cérébral No 2. Image 2. 1, Lame de sang. 2, Pôle frontal. 3, Lobe temporal. 4, Cellules mastoïdiennes. 5, Cervelet.



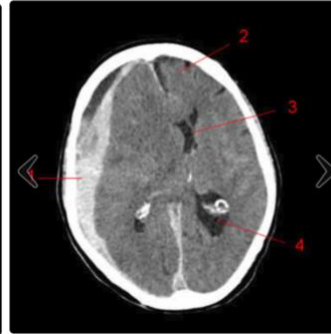
Hématome sous-dural. Scanner cérébral initial. Image 3. 1, Lame de sang. 2, Pôle frontal. 3, Scissure de Sylvius. 4, Mésencéphale. 5, Lobe temporal. 6, Cervelet. 7, Pôle occipital.



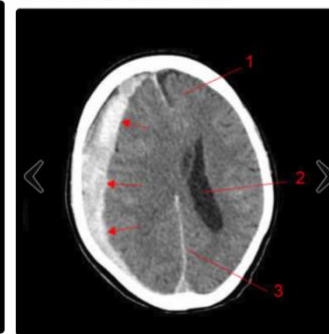
Hématome sous-dural. Scanner cérébral No 2. Image 4. 1, Collection extra-axiale en forme de croissant. 2, Pôle frontal. 3, Ventricule latéral gauche. Compression du ventricule latéral droit. Déplacement du système ventriculaire vers la gauche. 4, Lame de sang. 5, Pôle occipital.



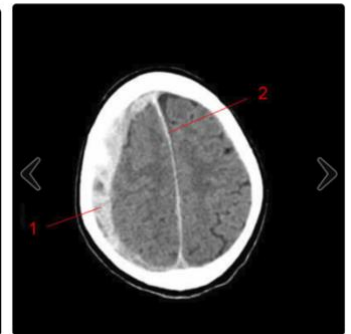
Hématome sous-dural. Scanner cérébral No 2. Image 6. 1, Lame de sang. 2, Corne frontale du ventricule latéral. 3, IIIème ventricule. 4, Corne occipitale du ventricule latéral.



Hématome sous-dural. Scanner cérébral No 2. Image 8. Flèche, Collection extra-axiale, spontanément hyperdense, en forme de croissant, entraînant une compression du ventricule latéral droit et provoquant un déplacement des structures de la ligne médiane vers la gauche. 1, Pôle frontal gauche. 2, Ventricule latéral gauche. 3, Scissure inter-hémisphérique.

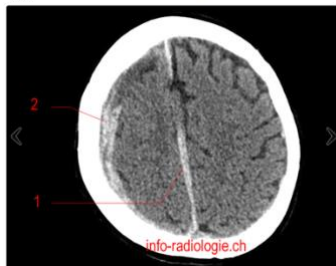


Hématome sous-dural. Scanner cérébral No 2. Image 10 de 10. 1, Hématome sous-dural aigu droit. 2, Déplacement de la scissure interhémisphérique.

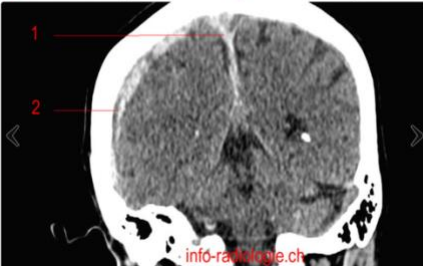


Hématome sous-dural de la faux du cerveau :

Scanner cérébral sans injection de contraste. Reconstruction axiale. Image 3. 1, Hématome sous-dural aigu de la faux du cerveau. 2, Hématome sous-dural aigu frontal droit.



Scanner cérébral sans injection de contraste. Reconstruction coronale. Image 8 de 8. 1, Hématome sous-dural aigu de la faux du cerveau. 2, Hématome sous-dural aigu frontal droit.



Évolution :

Image 2. Evolution défavorable d'un hématome sous-dural. J0+3. Scanner cérébral, sans injection de contraste. Reconstruction axiale. Flèche, Minime hématome sous-dural temporo-frontal gauche.

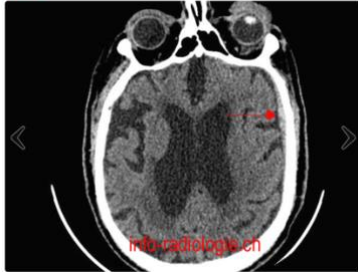


Image 4. Evolution défavorable d'un hématome sous-dural. J0+3. Scanner cérébral, sans injection de contraste. Reconstruction axiale. Flèche, Hématome sous-dural temporo-fronto-pariétal gauche.

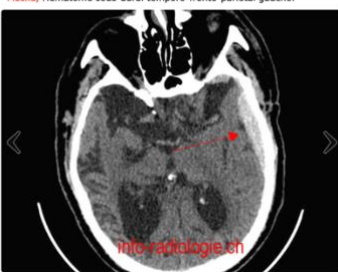


Image 6. Evolution défavorable d'un hématome sous-dural. J0+3. Scanner cérébral, sans injection de contraste. Reconstruction coronale. Flèche, Hématome sous-dural temporo-fronto-pariétal gauche.

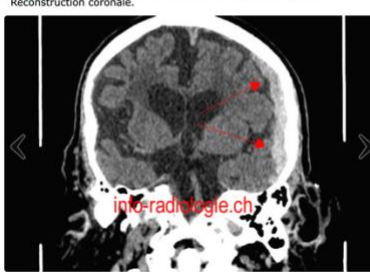


Image 7. Evolution défavorable d'un hématome sous-dural. J0+10. Scanner cérébral, sans injection de contraste. Reconstruction axiale. Flèche, Outre l'hématome sous-dural temporo-fronto-pariétal-occipital gauche, il existe du sang le long de la tente du cervelet et de la scissure interhémisphérique.



Image 10 de 10. Evolution défavorable d'un hématome sous-dural. J0+10. Scanner cérébral, sans injection de contraste. Reconstruction axiale. Flèche, Outre l'hématome sous-dural temporo-fronto-pariétal-occipital gauche, il existe du sang le long de la scissure interhémisphérique.

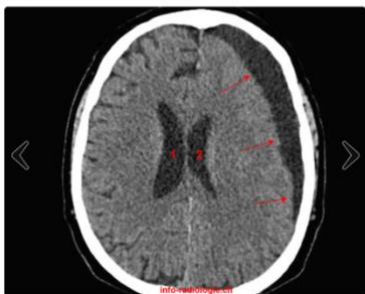


Hématome sous-dural chronique

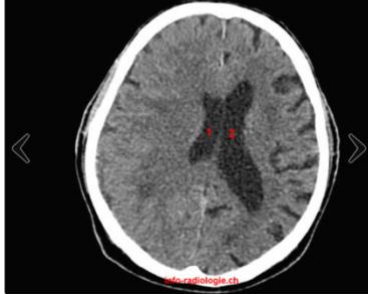
Définition

- Les hématomes sous-duraux sont des collections de sang, extra-cérébrales, siégeant entre l'arachnoïde et la membrane interne de la dure-mère.
- Les hématomes sous-duraux sont classifiés selon l'âge de la collection. Une collection sanguine sous-durale évoluant depuis plus de 3 semaines est appelé hématome sous-dural chronique.
- L'âge d'un hématome sous-dural correspond donc à la période écoulée entre le traumatisme et le diagnostic. S'il n'y a pas de notion de traumatisme, alors l'aspect IRM ou TDM peut permettre de dater cette collection.
- L'hématome sous-dural chronique est le plus souvent rencontré chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Le tableau clinique n'est pas spécifique et le plus souvent il n'y a pas de notion de traumatisme (oubli?). L'apparition progressive d'un état confusionnel, de céphalées ou de signes neurologiques déficitaires amènent à une étude d'imagerie. Si le patient est sous anticoagulant ou aspirine, le scanner est généralement demandé à la recherche d'un saignement intracranien et le diagnostic d'hématome sous-dural chronique sera correctement posé. Si au contraire le médecin référent a pensé plutôt à un accident vasculaire cérébral, le patient est dirigé vers l'IRM, mais, là encore, le diagnostic correct sera trouvé. Lorsque l'hématome sous-dural est isodense avec le parenchyme cérébral, celui-ci est plus facile à diagnostiquer avec l'IRM qu'avec la tomodensitométrie.
- Note : Des hématomes sous-duraux chroniques peuvent apparaître lors d'un dysfonctionnement de shunts.

Cas 2 (image 1 de 1): scanner cérébral sans injection, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale.



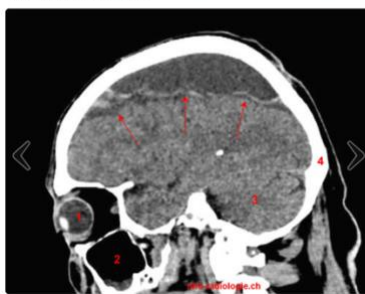
Cas 1 (image 1 de 4): scanner cérébral sans injection, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale.



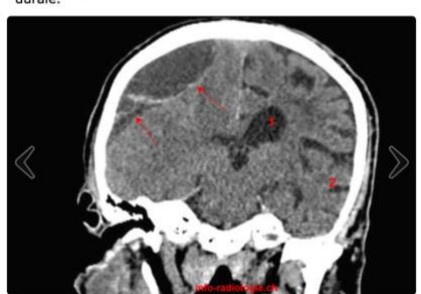
Cas 1 (image 2 de 4): scanner cérébral sans injection, coupe axiale. 1, Pôle frontal. 2, Scissure inter-hémisphérique. 3, Pôle occipital. Flèche, Collection sous-durale.



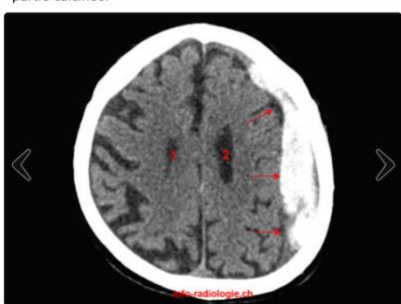
Cas 1 (image 3 de 4): scanner cérébral sans injection, reconstruction sagittale. 1, Globe oculaire. 2, Sinus maxillaire. 3, Cervelet. 4, Pôle occipital. Flèche, Collection sous-durale.



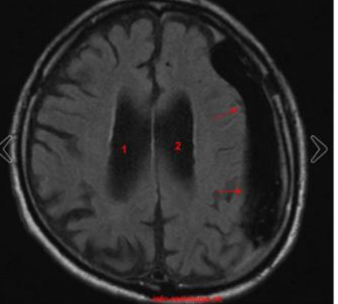
Cas 1 (image 4 de 4): scanner cérébral sans injection, reconstruction coronale. 1, Ventricule latéral gauche. 2, Pôle temporal gauche. Flèche, Collection sous-durale.



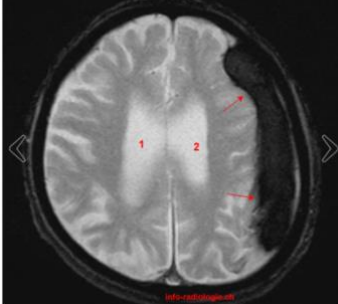
Cas 3 (image 1 de 4): scanner cérébral sans injection, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale en partie calcifiée.



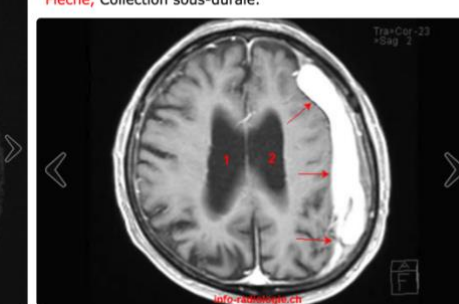
Cas 3 (image 2 de 4): IRM cérébrale, FLAIR, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale.



Cas 3 (image 3 de 4): IRM cérébrale, T2*, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale.



Cas 3 (image 4 de 4): IRM cérébrale, T1 après gadolinium, coupe axiale. 1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Collection sous-durale.



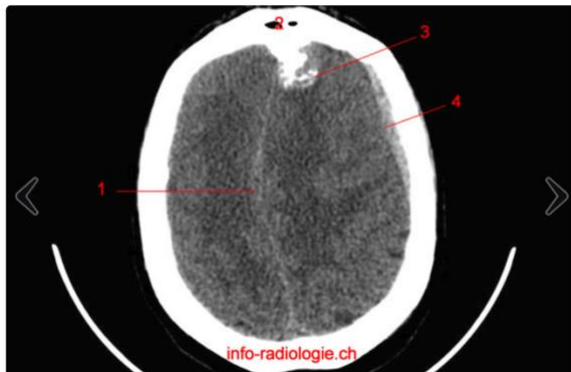
Engagement cérébral

- Le cerveau est enfermé dans une coque rigide, le crâne.
- À l'intérieur de cette boîte crânienne, les différentes structures cérébrales sont réparties dans différents compartiments délimités par la faux du cerveau et la tente du cervelet. Ces subdivisions communiquent entre elles.
- Le foramen magnum est un orifice mettant en communication le contenu de la boîte crânienne et le canal rachidien.
- La croissance d'un processus pathologique à l'intérieur d'un compartiment entraîne le déplacement de structures cérébrales normales hors de ce compartiment, vers d'autres parties du crâne. Cette hernie du tissu cérébral dans une autre subdivision est appelé engagement cérébral.
- Un engagement cérébral peut être la cause d'une compression des structures cérébrales vitales (tronc cérébral, artères cérébrales) et entraîner rapidement le décès.
- Les tumeurs, les hématomes et les abcès sont les processus expansifs cérébraux qui sont le plus souvent à l'origine d'un engagement cérébral.
- On distingue différents types d'engagement. Les plus fréquents sont:
 - **l'engagement cingulaire** : C'est la forme la plus souvent rencontrée. Le gyrus cingulaire est déplacé vers l'hémisphère controlatéral et se trouve sous la faux du cerveau;
 - **l'engagement temporal** : Un processus expansif unilatéral est très souvent à l'origine de ce type d'engagement. La partie interne et basale du lobe temporal (T5) est poussée dans la fosse postérieure et se trouve plaquée contre l'incisure tentorielle. L'évolution peut être marquée par une compression du nerf oculomoteur (III) ipsilatéral, un écrasement de l'artère cérébrale postérieure ipsilatérale (avec infarctus consécutif et cécité du côté de la lésion), ainsi qu'une compression du pédoncule cérébral contre le bord libre de la tente du cervelet (paralysie du côté du processus expansif !);
 - **Engagement cérébelleux** : Un processus expansif de la fosse postérieure est très souvent à l'origine de ce type d'engagement. Les tonsilles (amygdales) cérébelleuses sont descendues dans le foramen magnum (trou occipital). Il en résulte une compression du bulbe avec lésions des centres respiratoire et des centres de la régulation cardiaque.
- Selon l'importance et la localisation du processus expansif, plusieurs types d'engagement cérébral peuvent coexister.

Le **CT** suivant montre:

- un processus expansif temporal gauche (hématome avec oedème périlésionnel, contusions hémorragiques, hématome sous-dural et hémorragie sous-arachnoïdienne);
- un engagement cingulaire avec compression de la corne frontale gauche et dilatation de la corne frontale droite;
- un déplacement des structures de la ligne médiane avec compression du ventricule latéral gauche et dilatation du ventricule latéral droit;
- un engagement temporal gauche avec disparition des citernes péripontiques, absence de visualisation de la corne temporale gauche et dilatation de la corne temporale droite, effacement des citernes périmésencéphaliques.

Engagement temporal. Scanner cérébral sans injection, coupe axiale. Image 1. 1, Faux du cerveau. 2, Sinus frontal. 3, Méningiome. 4, Hématome sous-dural.



Pathologies vasculaires

Attaque cérébrale et accident vasculaire cérébral

Définitions

- La survenue soudaine d'un déficit neurologique est désignée généralement par le terme d'attaque cérébrale. Cette dénomination est peu précise car de nombreuses causes (vasculaires, tumorales, infectieuses) peuvent être à l'origine de cet événement neurologique soudain.
- L'expression «**accident vasculaire cérébral (AVC)**» indique que le déficit neurologique a spécifiquement une origine vasculaire. La symptomatologie peut être provoquée par:
 - un infarctus cérébral / une ischémie cérébrale. Ce type de lésion résulte le plus souvent d'une occlusion d'une artère par un thrombus ou une embolie. Le sang n'arrive plus en quantité suffisante dans une région donnée du cerveau et le tissu cérébral meurt faute d'oxygène et de nutriments lui permettant de fonctionner. Une thrombose veineuse cérébrale peut être également à l'origine de lésions ischémiques.
 - une hémorragie intra parenchymateuse (un saignement s'est produit dans le tissu cérébral)
 - une hémorragie sous-arachnoïdienne (du sang s'est accumulé dans les enveloppes du cerveau)
- Note:** chacune de ces catégories peut avoir de multiples étiologies.
- Les possibilités de traitements différent selon les causes :**
 - thrombolyse en cas d'AVC sur occlusion artérielle
 - anticoagulation en cas de thrombose veineuse cérébrale
 - embolisation / chirurgie lorsqu'un anévrisme est à l'origine d'un hématome intracérébral ou d'une hémorragie sous-arachnoïdienne.

Imagerie

- Les différentes techniques d'imagerie permettent de distinguer les causes et, par conséquent, de planifier le traitement le plus adapté.
- Le scanner est facilement disponible et permet de détecter les hémorragies intra parenchymateuses et sous-arachnoïdiennes.
- L'imagerie par résonance magnétique est la modalité qui permet de détecter le plus précocement et avec la plus grande fiabilité les lésions ischémiques cérébrales.
- L'artériographie permet de dresser une cartographie des malformations artério-veineuses, des anévrismes et d'effectuer un geste thérapeutique (embolisation par exemple).

Accident vasculaire cérébral ischémique et territoires vasculaires

Les territoires infarctés dépendent (entre autres) de la localisation de l'obstruction dans le système artériel. Ces territoires varient selon que l'obstruction artérielle soit proximale, distale ou ne concerne que l'une des branches du système.

Territoire de l'artère cérébrale antérieure

Artère cérébrale antérieure droite

- Les manifestations cliniques résultent des territoires cérébraux infarctés du côté droit et entraînent: un déficit moteur du membre inférieur gauche (aire motrice de la jambe), des troubles sensitifs du membre inférieur gauche (cortex sensitif), la présence d'une réaction de préhension pathologique (grasping reflex), des troubles du comportement et de la régulation de l'activité motrice (ralentissement psycho-moteur, comportement d'urination, etc.).

Artère cérébrale antérieure gauche

- Les manifestations cliniques résultent des territoires cérébraux infarctés du côté gauche: déficit moteur du membre inférieur droit (aire motrice gauche de la jambe), troubles sensitifs du membre inférieur droit (cortex sensitif gauche), la présence d'une réaction de préhension pathologique (grasping reflex), des troubles du comportement et de la régulation de l'activité motrice (ralentissement psycho-moteur, comportement d'urination, etc.). A gauche, selon la taille de l'infarctus, des troubles du langage peuvent survenir (aphasie).

Territoire de l'artère cérébrale moyenne

Artère cérébrale moyenne

- Les manifestations cliniques d'une occlusion située à l'origine de l'artère cérébrale moyenne associent une hémiparésie contralatérale, une hémianesthésie et une hémianopsie homonyme (diminution du champ visuel). Lorsque l'hémisphère dominant (celui dans lequel est situé le centre du langage) est lésé, il existe des troubles du langage (aphasie). Lorsque l'hémisphère mineur est atteint, il existe une hémiparésie (le patient méconnaît son hémicorps gauche), une indifférence du patient pour ses troubles (anosognosie), une apraxie (impossibilité de recopier des figures, etc.).

Territoires superficiels de l'artère cérébrale moyenne droite (ramollissement sylvien superficiel droit)

- Il existe une hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale et une hémiparésie du corps gauche (intensité variable). Ces symptômes peuvent s'accompagner de troubles sensitifs localisés au bras et à la figure lorsque le cortex sensitif est lésé.

Territoires superficiels de l'artère cérébrale moyenne gauche (ramollissement sylvien superficiel gauche)

- Il existe une hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale et des troubles du langage (aphasie de Broca). Ces symptômes peuvent s'accompagner de troubles sensitifs localisés au bras et à la figure lorsque le cortex sensitif est lésé.

Branches lenticulostrées de l'artère cérébrale moyenne droite (ramollissement sylvien droit)

- L'infarctus du territoire profond concerne le noyau lenticulaire, le genou de la capsule interne et le noyau caudé du côté droit. Cet infarctus conduit à une hémiparésie gauche globale et proportionnelle.

Branches lenticulostrées de l'artère cérébrale moyenne gauche (ramollissement sylvien gauche)

- L'infarctus du territoire profond concerne le noyau lenticulaire, le genou de la capsule interne et le noyau caudé du côté gauche. Il conduit à une hémiparésie droite globale et proportionnelle. Lorsque l'infarctus cérébral s'étend

jusque dans le cortex, des troubles du langage (aphasie) peuvent survenir.

Territoire de l'artère cérébrale postérieure

Artère cérébrale postérieure droite

- Un infarctus dans le cortex visuel du lobe occipital droit peut provoquer une hémianopsie gauche (ce peut être le seul signe clinique). L'artère cérébrale postérieure droite participe à la vascularisation de la capsule interne droite et sa lésion peut entraîner un déficit moteur (discret) de l'hémicorps gauche. Une lésion du thalamus droit explique une perte de sensation du toucher et de la pique de l'hémicorps gauche (hypoesthésie).

Artère cérébrale postérieure gauche

- Un infarctus dans le cortex visuel du lobe occipital gauche peut provoquer une hémianopsie droite (ce peut être le seul signe clinique). Une extension de l'infarctus au bourrelet du corps calleux peut entraîner une absence de communication entre les deux cortex visuels et l'on peut avoir des troubles de la lecture sans trouble de l'écriture (alexie sans agraphie). L'artère cérébrale postérieure gauche participe à la vascularisation de la capsule interne gauche et sa lésion peut entraîner un déficit moteur (discret) de l'hémicorps droit. Une lésion du thalamus gauche explique une perte de sensation du toucher et de la pique de l'hémicorps droit (hypoesthésie).

Territoire de l'artère basilaire

- Le tronc basilaire naît de la réunion des deux artères vertébrales. Ce tronc donne naissance l'artère cérébelleuse inféro-antérieure et l'artère cérébelleuse supérieure, ainsi qu'à des perforantes qui vascularisent le pons (face ventrale). Le tronc basilaire se divise en deux artères cérébrales postérieures.
- La symptomatologie dépend de l'importance du territoire infarci. L'occlusion de petites perforantes ne provoque que l'apparition de lacunes. A l'opposé, une occlusion complète du tronc basilaire peut entraîner une atteinte motrice des 4 membres et un coma conduisant au décès.

Territoire de l'artère vertébrale

- Chacune des deux artères vertébrales naît des deux artères sous-clavières. Les deux artères vertébrales se réunissent au niveau du bulbe rachidien / du pons pour former l'artère basilaire. L'artère cérébelleuse inféro-postérieure (PICA) naît de l'artère vertébrale et vascularise la surface inférieure du cervelet et la partie latérale du bulbe.
- Une occlusion artérielle dans ce territoire peut être à l'origine d'infarctus cérébelleux et/ou bulbaire.
- Le syndrome latéral du bulbe (ou de Wallenberg), est caractérisé par la présence de céphalées postérieures, de vertiges, de nausées, de troubles de la déglutition, d'une hypoesthésie faciale, et d'un syndrome cérébelleux (troubles de la station debout, de la marche et de l'exécution des mouvements) et un syndrome de Claude-Bernard-Horner (paupière supérieure tombante, contraction de l'iris) . Du côté opposé à la lésion, on peut trouver une hémianesthésie thermo-algique des membres.
- **Note :**
 - la symptomatologie varie selon le territoire atteint
 - l'hémi-parésie ne fait pas partie des manifestations cliniques d'une occlusion de l'artère vertébrale.

Accident vasculaire cérébral ischémique et thrombolyse

AVC ischémique

- La grande majorité des accidents vasculaires ischémiques résulte d'une occlusion artérielle. Cette occlusion peut avoir une origine embolique ou thrombotique. L'occlusion rapide d'une artère du cerveau produit une nécrose (la mort) d'un ensemble de cellules cérébrales. Ce noyau de cellules est entouré d'un tissu qui, bien que dans un « état hypoxique » (c'est-à-dire « en manque d'oxygène, de source d'énergie ») , peut être potentiellement sauvé par un traitement rétablissant la circulation sanguine. Ce rétablissement ne peut se faire que par la destruction, la dissolution du thrombus obstruant l'artère.
- Le déficit neurologique dépendra du territoire irrigué par l'artère occluse et de l'emplacement de l'occlusion.
- Chaque année, les AVC ischémiques provoquent un grand nombre de décès et sont source de handicap (troubles de la marche, de la parole, etc.). Il existe maintenant des traitements permettant d'obtenir de bons résultats pour autant que cette intervention ait lieu très rapidement.

Thrombolyse

- Le principe de ce traitement repose sur l'utilisation d'un activateur tissulaire du plasminogène (t-PA). Cet activateur, le t-PA , existe normalement dans le corps humain : il est synthétisé et sécrété dans les cellules de la paroi des vaisseaux. Le t-PA induit la conversion du plasminogène inactif en un enzyme protéolytique, la plasmine. La plasmine attaque la fibrine et le fibrinogène présent dans le thrombus, et, ainsi provoque la lyse et la dissolution des caillots obstruant l'artère.
- Des techniques de génie génétique ont permis de synthétiser le tPA, et de produire le tPA recombinant (rtPA). C'est ce dernier produit que l'on utilise dans le traitement intraveineux (la thrombolyse) des AVC. La demi-vie du rtPA est d'environ 4 minutes, mais ses effets physiologiques sont vraisemblablement plus longs.

Thrombolyse intra veineuse

- Ce médicament est administré par voie intraveineuse. Il est utilisé dans le traitement des AVC ischémiques depuis la fin des années 80. De nombreuses études ont montrés les bénéfices obtenues par ce traitement. Néanmoins, cette thérapie n'est pas dénué de complications. La principale étant l'apparition d'une hémorragie intra crânienne pouvant péjorer l'état neurologique ou être fatale. Le risque de survenue d'une hémorragie intracrânienne est de 6%. Le rapport bénéfice/risque n'est favorable que si le traitement est réalisé dans les 3 à 4.5 heures après le début de l'attaque cérébrale.

Thrombolyse intra artérielle

- L'administration du médicament thrombolytique peut se faire sur le lieu de l'obstruction artérielle, via des cathéters introduits par l'artère fémorale. Ce dispositif permet d'utiliser la dose du médicament la plus efficace puisqu'il est délivré sur place, sur le lieu même de l'obstruction. La thrombolyse intra artérielle n'est utilisée que dans un petit nombre de centre car elle requiert non seulement une équipe spécialisée et entraînée, mais aussi un matériel coûteux et conséquent.
- La thrombolyse intra artérielle est une option en cas d'occlusion aigu:
 - de l'artère cérébrale moyenne. La fenêtre d'intervention est de 6 heures.

- du tronc basilaire. La fenêtre d'intervention est de 3 heures.

Thrombolyse AVC et imagerie

Thrombolyse

Deux points clés:

1. Afin qu'elle soit bénéfique, la thrombolyse intraveineuse ne peut être réalisée que pendant un court laps de temps (entre 3 et 4,5 heures)
2. Le principal risque de la thrombolyse est la survenue d'une hémorragie intracrânienne.

Imagerie

- Le rôle de l'imagerie est de sélectionner les patients suspects d'AVC qui peuvent bénéficier d'une thrombolyse. En pratique il s'agit d'écarter la présence d'une hémorragie intracrânienne ou d'une autre pathologie qui provoquerait des symptômes similaires à ceux d'un accident vasculaire cérébral. Deux techniques sont disponibles: le scanner (tomodensitométrie) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Chacune de ces modalités à ses forces et ses faiblesses.

Scanner

- est facilement disponible: 24h/24 et 365 jours/an
- permet un examen rapide de la tête et du cou; durée: moins d'une minute! Une cartographie des vaisseaux cervicaux et intracrâniens peut être réalisé (ce qui nécessite évidemment l'injection de produit de contraste iodé)
- est hautement performante dans la détection des hémorragies intracrâniennes
- ne permet pas souvent de faire le diagnostic positif d'AVC aigu
- utilise les rayons X

IRM

- n'est pas toujours disponible la nuit ou les jours fériés
- est contre-indiqué en cas de présence de matériel ferromagnétique (clips, stimulateurs, etc.)
- dure 10 à 20 minutes selon les protocoles utilisés; ce qui peut être un problème en cas d'absence totale de collaboration du patient si présence d'artéfacts cinétiques (mouvements=flous des images IRM)
- permet de faire un diagnostic d'AVC dans la période aigu avec une haute certitude (de surcroît, il est beaucoup plus facile de lire des séquences de diffusion IRM que de repérer les signes subtiles d'un AVC sur un scanner).
- détecte facilement d'autres pathologies ayant des symptômes similaires à ceux d'un AVC
- est hautement performante dans la détection des hémorragies intracrâniennes
- effectue une cartographie vasculaire intracrânienne sans produit de contraste

Remarques

- Le scanner et l'IRM sont admis comme examens radiologiques dans la recherche des contre-indications à la thrombolyse (cf. littérature ci-dessous). Toutefois, en raison de l'obtention d'un diagnostic positif d'AVC aigu à l'IRM, cette modalité est privilégiée dans beaucoup de centres lorsqu'elle est disponible.

AVC aigu et IRM de diffusion

- L'IRM est l'examen radiologique le plus performant pour confirmer la présence d'une ischémie cérébrale et détecter la présence d'une hémorragie intracrânienne. Les séquences IRM conventionnelles ne permettent pas un diagnostic précis et précoce (<6h) et il faut impérativement disposer des séquences de diffusion avec cartographie ADC.
- Les séquences dites classiques sont celles:
 - pondérées en **T1** (hypointensité du cortex, perte de différenciation de la frontière entre la matière grise et blanche)
 - pondérées en **T2** (sillons effacés, hyperintensité de la région ischémique)
 - **FLAIR** (hyperintensité de la région ischémique. Sur cette séquence, la positivité est beaucoup plus précoce ($\approx$ 6h) que sur les séquences T1 et T2), HSA.
 - **T2*** qui sert à détecter les saignements.

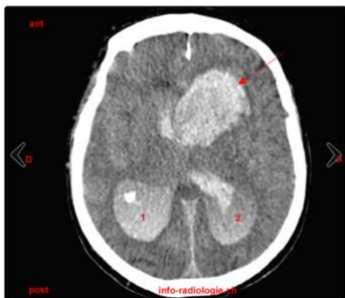
La séquence clé est la séquence de diffusion !

- Cette séquence de diffusion est sensible aux mouvements des molécules d'eau qui ont lieu au niveau cellulaire. Lorsque la mort des cellules cérébrales survient, on constate une altération des échanges d'eau à l'intérieur de ce tissu (restriction) qui, dès lors, apparaîtra brillant sur la séquence de diffusion. Comme l'œdème cytotoxique se développe, les coefficients ADC seront abaissés. La séquence de diffusion permet donc de détecter précocément (moins d'une heure) les lésions ischémiques cérébrales.

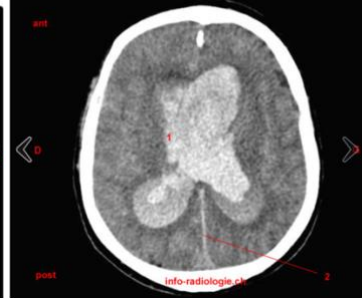
Hématome intra-cérébral

- L'hématome intra-cérébral est facilement identifié au scanner. C'est une zone du parenchyme cérébral, spontanément hyperdense sur les scanners sans injection intraveineuse de contraste, dont la densité varie entre 50 et 70 UH. L'apparence tomодensitométrique d'un hématome intra-cérébral varie avec l'âge de la collection sanguine.
- Chez les personnes d'un certain âge, l'hématome intracérébral se rencontre dans les situations suivantes:
 - hypertension (cause la plus fréquente);
 - accident vasculaire cérébral avec «transformation hémorragique»
 - angiopathie amyloïde.
- Chez les personnes un peu plus jeune, l'hématome intracérébral peut se rencontrer dans les situations suivantes:
 - anévrisme et autres malformation vasculaires;
 - infarctus veineux (sur thrombose d'un sinus veineux par exemple);
 - néoplasie sous-jacente;
 - consommation de drogues (cocaïne).
- On connaît aussi des hématomes intra-cérébraux associés À:
 - des traumatismes;
 - des coagulopathies (quelques soient leurs origines).
- Vomissements, céphalées et troubles de la conscience marquent le développement d'un hématome intra-cérébral. Cette symptomatologie amène le patient vers le scanner. Selon la clinique et la cause de l'hématome cérébral, le bilan est complété par une IRM.
- Le pronostic dépend de la localisation et du volume de l'hématome (effet de masse). Le développement d'un oedème autour de la lésion dans les 24-48h aggrave généralement la symptomatologie. L'hématome peut se rompre dans le système ventriculaire. La présence d'éléments sanguins dans le système ventriculaire peut être À l'origine d'un blocage aigu de la circulation du liquide céphalorachidien (hydrocéphalie). Une inondation hémorragique jusqu'au IVème ventricule est de mauvais pronostic.
- Le pronostic des hématomes cérébraux associés À l'hypertension se déduit de ces quelques chiffres:
 - 50% de décès durant les deux premiers jours;
 - 35-50% de décès À 1 mois;
 - À 6 mois, seulement 20% des patients sont capables de vivre de manière indépendante (Unique raison: les séquelles graves).

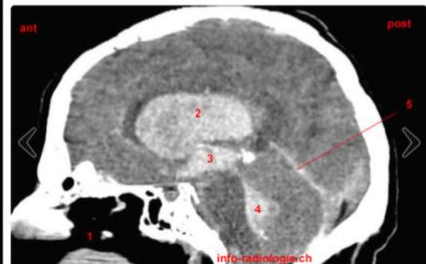
Cas 1. Coupe tomодensitométrique du cerveau sans injection de contraste. **Hématome intra-cérébral gauche avec inondation hémorragique du système ventriculaire.** 1, Ventricule latéral (droit). 2, Ventricule latéral (gauche). **Flèche,** Hématome.



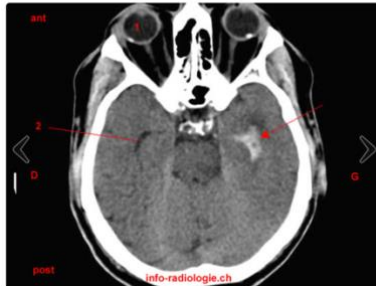
Cas 1. Coupe tomодensitométrique du cerveau sans injection de contraste. **Hématome intra-cérébral gauche avec inondation hémorragique du système ventriculaire.** 1, Ventricule latéral (droit). 2, Scissure inter-hémisphérique.



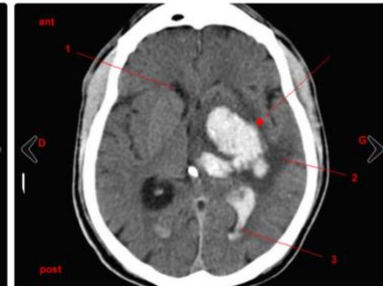
Cas 1 Reconstruction sagittale (d'après des coupe tomодensitométriques réalisées sans injection de contraste). **Hématome intra-cérébral gauche avec inondation hémorragique du système ventriculaire.** 1, Cavité buccale. 2, Ventricule latéral. 3, IIIème ventricule. 4, IVème ventricule. 5, Tente du cervelet.



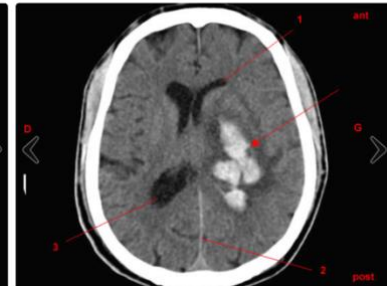
Cas 2. Coupe tomодensitométrique du cerveau sans injection de contraste. **Hématome intra-cérébral gauche avec dissection dans le système ventriculaire.** 1, Globe oculaire. 2, Corne temporale (ventricule latéral droit). **Flèche,** Sang (intraventriculaire).



Cas 2. Coupe tomодensitométrique du cerveau sans injection de contraste. **Hématome intra-cérébral gauche avec dissection dans le système ventriculaire.** 1, Corne frontale (Ventricule latéral). 2, Oedème périlésionnel. 3, Sang intraventriculaire (Ventricule latéral gauche). **Flèche,** Hématome intra-cérébral.



Cas 2. Coupe tomодensitométrique du cerveau sans injection de contraste. **Hématome intra-cérébral gauche avec dissection dans le système ventriculaire.** 1, Corne frontale (Ventricule latéral gauche). 2, Scissure inter-hémisphérique. 3, Ventricule latéral droit. **Flèche,** Hématome intra-cérébral.



Hémorragie sous-arachnoïdienne

Définition

- Comme son nom l'indique, l'hémorragie sous-arachnoïdienne est une extravasation de sang qui s'étend sur la surface du cerveau (plus exactement dans les espaces sous-arachnoïdiens).

Les moyens diagnostiques

- La ponction lombaire
 - Le liquide céphalorachidien a un aspect hémorragique.
- Le scanner
 - Le sang frais est spontanément hyperdense sur les coupes de scanner. La visualisation sur les coupes de scanner de sillons et de citernes sous-arachnoïdiennes spontanément hyperdenses permet de poser le diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne.
- IRM
 - Le diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne peut aussi être établi en IRM en utilisant les séquence FLAIR et T2*.
- Le diagnostic est le plus souvent réalisé au scanner comme cette modalité est facilement accessible.

Les causes d'hémorragies sous-arachnoïdiennes

- Les principales causes d'hémorragie sous-arachnoïdienne sont:
 - les traumatismes (la cause la plus fréquente);
 - la rupture d'anévrisme (la cause la plus fréquente parmi les étiologies non-traumatiques);
 - les malformations vasculaires;
 - les dissections;
 - les tumeurs (épendymome par exemple).

Les manifestations cliniques

- Cliniquement, les hémorragies sous-arachnoïdiennes se manifestent par:
 - des céphalées brusques et hyperintenses;
 - un méningisme.
- Des troubles de la conscience et/ou des signes neurologiques peuvent accompagner cette symptomatologie.

Les complications possibles

- L'hémorragie sous-arachnoïdienne peut être compliquée par:
 - une hydrocéphalie (la circulation du liquide céphalo-rachidien est bloquée par des éléments sanguins);
 - des phénomènes ischémiques (la circulation sanguine cérébrale est interrompue ou diminuée par un vasospasme);
 - la possibilité d'un resaignement (s'il s'agit d'un anévrisme).

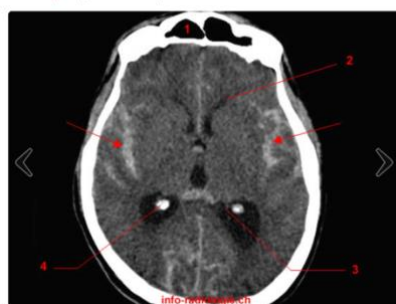
Coupe sans injection de contraste sur le cerveau. Image 1. 1, Globe oculaire. 2, Corne frontale (Ventricule latéral). 3, Vermis. **Flèche**, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



Coupe sans injection de contraste sur le cerveau. Image 2. 1, Cavité orbitaire. 2, Troisième ventricule. 3, Corne occipitale (Ventricule latéral). **Flèche**, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



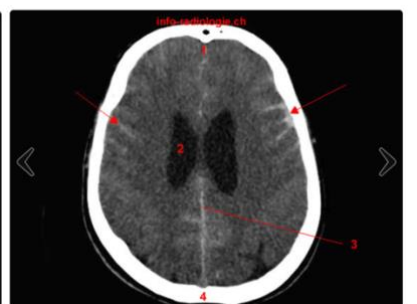
Coupe sans injection de contraste sur le cerveau. Image 3. 1, Sinus frontal. 2, Corne frontale (ventricule latéral). 3, Carrefour ventriculaire (Ventricule latéral). 4, Plexus choroïde. **Flèche**, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



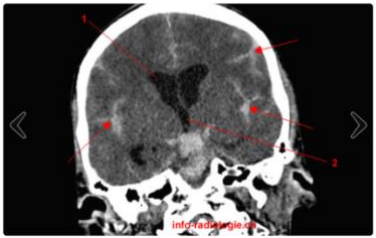
Coupe sans injection de contraste sur le cerveau. Image 4. 1, Sinus frontal. 2, Ventricule latéral (droit). 3, Ventricule latéral (gauche). 4, Septum pellucidum. **Flèche**, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



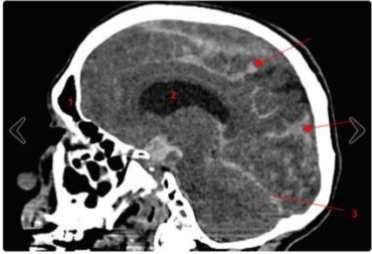
Coupe sans injection de contraste sur le cerveau. Image 5. 1, Pôle frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Scissure inter-hémisphérique. 4, Pôle occipital. **Flèche**, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



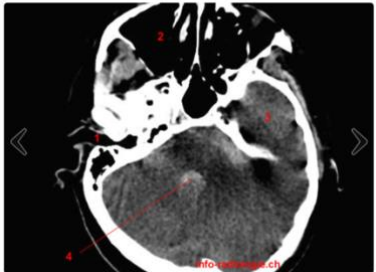
Reconstruction coronale (d'après les coupes sans injection de contraste sur le cerveau). Image 8. 1, Ventricule latéral. 2, Troisième ventricule. Flèche, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



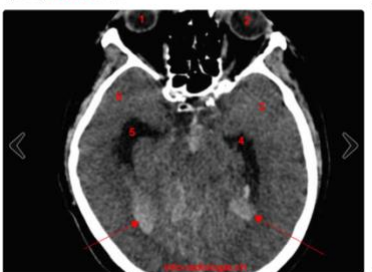
Reconstruction sagittale (d'après les coupes sans injection de contraste sur le cerveau). Image 9 de 9. 1, Sinus frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Tente du cervelet. Flèche, Sang dans les espaces sous-arachnoïdiens.



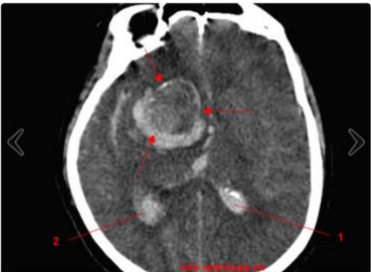
Cas 2. Coupe sans injection de contraste. Image 1. 1, Canal auditif externe. 2, Sinus maxillaire. 3, Lobe temporal. 4, Sang dans le IVème ventricule.



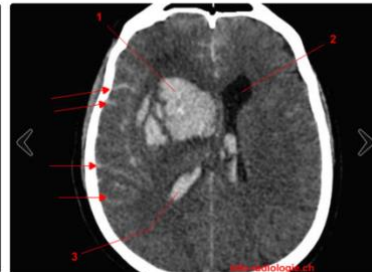
Cas 2. Coupe sans injection de contraste. Image 3. 1, Globe oculaire (droit). 2, Globe oculaire (gauche). 3, Lobe temporal (gauche). 4, Corne temporale (Ventricule latéral gauche). 5, Corne temporale (Ventricule latéral droit). 6, Lobe temporal (droit). Flèche, Sang.



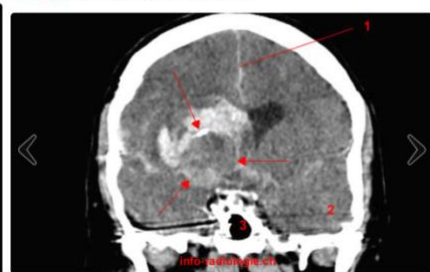
Cas 2. Coupe sans injection de contraste sur l'encéphale. Image 5. 1, Sang dans le ventricule latéral gauche. 2, Sang dans le ventricule latéral droit. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



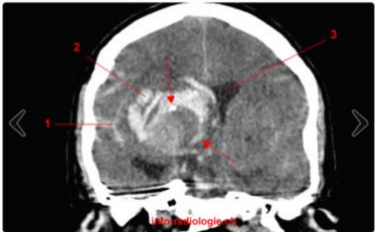
Coupe sans injection de contraste sur l'encéphale. Image 6. 1, Hématome intracérébral. 2, Ventricule latéral. 3, Hémorragie intraventriculaire. Flèche, Sang dans l'espace sous-arachnoïdien.



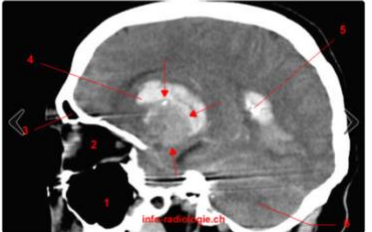
Cas 2. Reconstruction coronale (D'après des coupes sans injection de contraste). Image 8. 1, Scissure inter-hémisphérique. 2, Pôle temporal gauche. 3, Sinus sphénoïdal. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



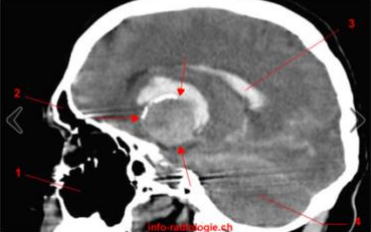
Cas 2. Reconstruction coronale (D'après des coupes sans injection de contraste). Image 9. 1, Sang dans la scissure de Sylvius. 2, Hématome. 3, Ventricule latéral. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



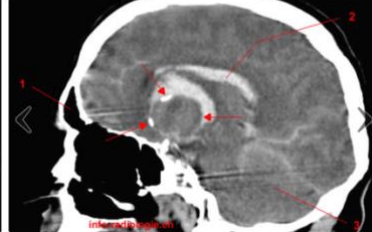
Cas 2. Reconstruction sagittale (D'après des coupes sans injection de contraste). Image 10. 1, Sinus maxillaire. 2, Cavité orbitaire. 3, Sinus frontal. 4, Hématome. 5, Sang intraventriculaire. 6, Cervelet. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



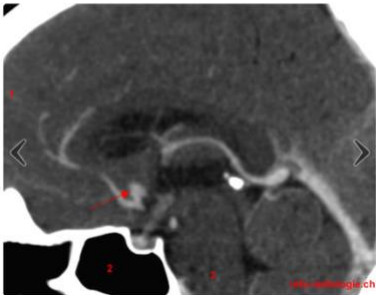
Cas 2. Reconstruction sagittale (D'après des coupes sans injection de contraste). Image 11. 1, Sinus maxillaire. 2, Sinus frontal. 3, Sang intraventriculaire. 4, Cervelet. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



Cas 2. Reconstruction sagittale (D'après des coupes sans injection de contraste). Image 12 de 12. 1, Sinus frontal. 2, Sang intraventriculaire. 3, Cervelet. Flèche, Paroi de l'anévrisme cérébral.



Cas 3. Image 1 de 1. Reconstruction sagittale (d'après des coupes réalisées après injection de contraste (phase artérielle)). 1, Pôle frontal. 2, Sinus sphénoïde. 3, Tronc cérébral. Flèche, Anévrisme.

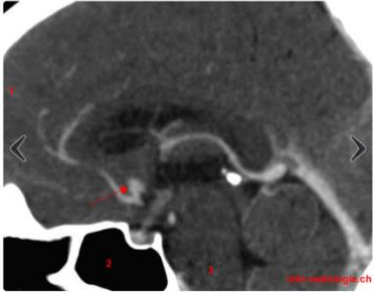


Rupture anévrisme cérébral (aspect au scanner)

Renseignements cliniques

- Cas 1 : Appelle son mari pour dire «que cela ne va pas». Retrouvée inconsciente à son domicile par le SAMU. Ad scanner cérébral. (Images cas 2 page précédente)
- Cas 2 : Forte céphalées (type «coup de tonnerre dans un ciel bleu». Trouble de la conscience. Est amené à l'hôpital par le SMUR. Ad scanner cérébral.

Cas 2. Reconstruction sagittale (d'après des coupes réalisées après injection de contraste (phase artérielle)). 1, Pôle frontal. 2, Sinus sphénoïde. 3, Tronc cérébral. Flèche, Anévrisme.

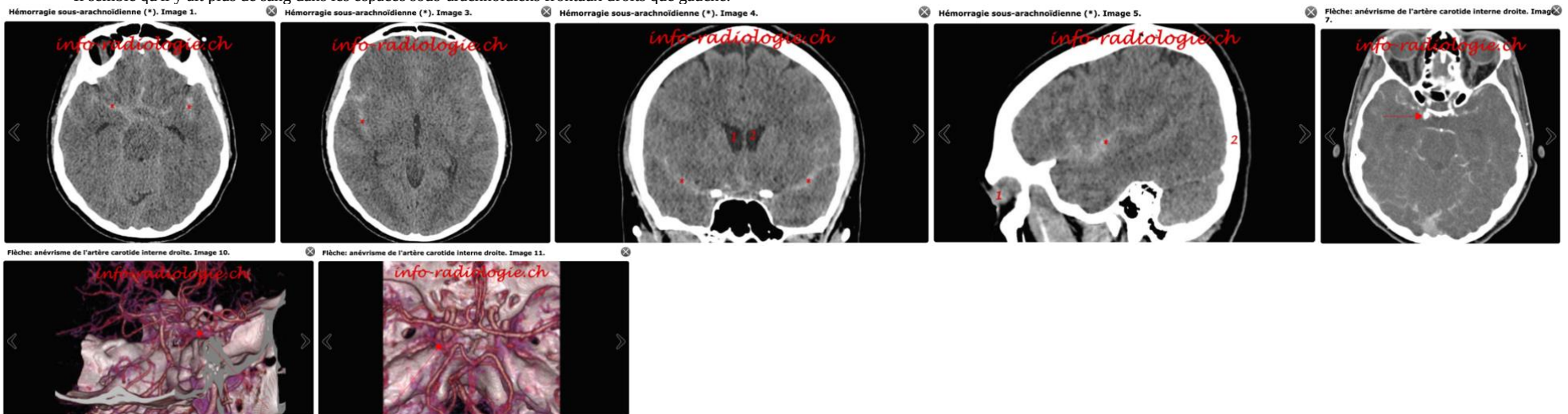


Anévrisme de l'artère carotide interne droite

- La rupture d'un anévrisme cérébral se manifeste par l'irruption de sang dans les espaces arachnoïdiens. La rupture d'un anévrisme cérébrale est la cause la plus fréquente d'hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique.
- Le diagnostic d'hémorragie sous-arachnoïdienne est réalisé au scanner par une acquisition volumique sur tout l'encéphale sans injection de contraste. Les espaces sous-arachnoïdiens, dans lesquels le sang a diffusé, apparaissent spontanément hyperdenses.
- En tomodensitométrie, la recherche d'un anévrisme cérébral exige une opacification spécifique des artères cérébrales. La localisation d'un anévrisme cérébral est réalisée par une acquisition volumique sur le polygone de Willis, après injection intra-veineuse de produit de contraste iodé, avec un timing précis.
- La situation de cette anévrisme et la cartographie cérébrale, fournis par le scanner, permettent de planifier la thérapie: neuroradiologie ou neurochirurgie.

Cas illustratif

- Ce patient se présente aux urgences pour de fortes céphalées d'apparition soudaine. Il n'a pas d'antécédent médical ou chirurgical. Il n'a jamais souffert de migraines. Le médecin-assistant des urgences demande immédiatement un scanner cérébral.
- Les coupes de scanner cérébral sans injection de contraste montrent la présence de sang dans les vallées sylviennes, et les citernes péri-/supra-sellaire.
- Il semble qu'il y ait plus de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens frontaux que gauche.



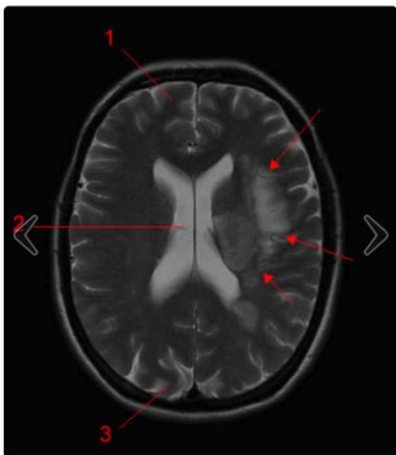
Dissection de l'artère carotide interne.

- Les données de la tomodensitométrie et de l'imagerie par résonance magnétique montrent clairement un arrêt du flux sanguin dans l'artère carotide interne gauche suite à une dissection et des séquelles d'ischémie dans l'hémisphère cérébral gauche. L'artère carotide interne droite a un aspect irrégulier et un anévrisme est visible. L'axe carotidien droit est perméable.
- On peut schématiser une dissection de l'artère carotide comme un hématome de la paroi artérielle s'étendant sur des distances variables et dont l'importance (épaisseur) peut conduire à une interruption du flux sanguin dans cette artère.
- Une dissection de l'artère carotide peut survenir sur des artères carotidiennes fragilisées par une pathologie (dysplasie fibromusculaire, Marfan par exemples) ou à la suite d'un événement traumatique sur des artères tout à fait normales.

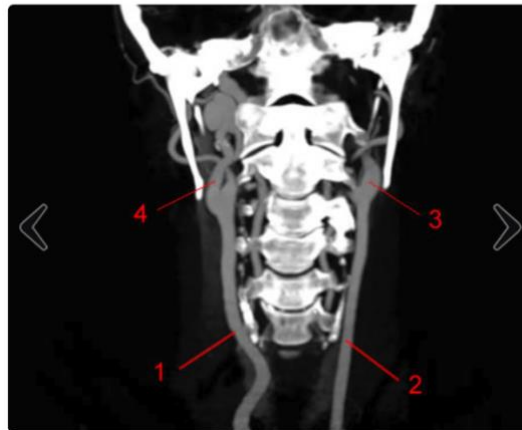
Tomodensitométrie axiale du cerveau après injection intra veineuse de contraste. 1, Pôle frontal (droit). 2, Système ventriculaire (droit). 3, Scissure inter-hémisphérique. Flèche, Hypodensité du parenchyme cérébral correspondant à une zone ischémisée (hémisphère gauche).



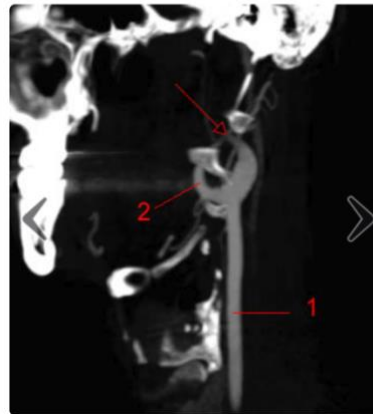
IRM du cerveau. Coupe axiale. Pondération T2. 1, Pôle frontal (hémisphère droit). 2, Ventricule latéral droit. 3, Pôle occipital (hémisphère droit). Flèche, Hyperintensité du parenchyme cérébral correspondant à une zone ischémisée (hémisphère gauche).



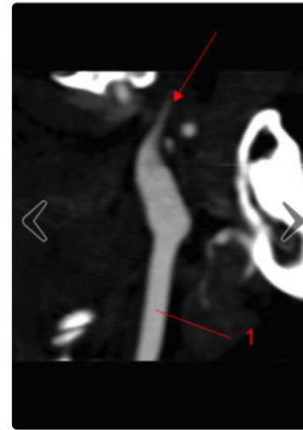
AngioCT des artères carotides (incidence de face). 1, Aorte carotide commune droite. 2, Artère carotide commune gauche. 3, Artère carotide interne gauche. 4, Artère carotide interne droite. Quelques structures osseuses ont été laissées en place comme points de repère.



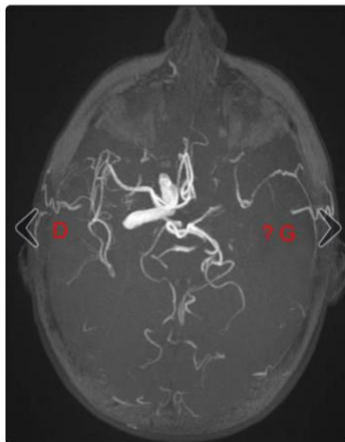
AngioCT des artères carotides. 1, Artère carotide commune gauche. 2, Artère carotide externe gauche. Flèche, Détail sur la forme de l'occlusion de l'artère carotide interne gauche: occlusion effilée, dite en "flamme de bougie".



AngioCT des artères carotides. 1, Artère carotide commune gauche. Flèche, Détail sur la forme de l'occlusion de l'artère carotide interne gauche: occlusion effilée, dite en "flamme de bougie".



AngioIRM du polygone de Willis. MIP. ?G, L'occlusion de l'artère carotide gauche entraîne une pauvreté de la vascularisation de l'hémisphère gauche. D, L'artère carotide droite est perméable et la vascularisation de l'hémisphère droit paraît normale.



AngioIRM des artères carotides. Reconstruction de l'axe carotidien droit. 1, Artère carotide interne droite d'aspect pathologique. 2, Artère vertébrale droite. 3, Artère carotide commune droite.



AngioIRM des artères carotides. Reconstruction de l'axe carotidien gauche. 1, Artère sous-clavière gauche. 2, Artère carotide commune gauche. 3, Artère vertébrale gauche. Flèche, Détail sur la forme de l'occlusion de l'artère carotide interne gauche: occlusion effilée, dite en "flamme de bougie".

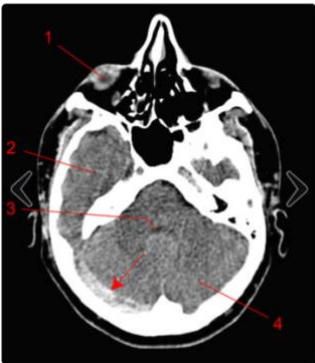


Thromboses veineuses cérébrales.

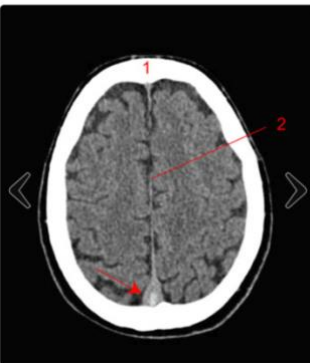
- Une thrombose d'un sinus veineux cérébral peut se révéler par des symptômes tout à fait non spécifiques: céphalées, troubles de la conscience/coma. Une thrombose veineuse cérébrale peut se manifester par une crise d'épilepsie. On peut trouver un déficit neurologique focal (moteur ou sensitif). Il peut exister un œdème papillaire.
- De nombreuses pathologies peuvent favoriser l'apparition d'une thrombose veineuse cérébrale: infections locales (staphylocoque de la face, mastoïdite, sinusite sphénoïdale ou ethmoïdale), coagulopathies (déficit en protéines C), états hypercoagulables (post-partum, pilules contraceptives), certaines maladies systémiques (Maladie de Behçet), un trauma crânien ou une infiltration néoplasique locale.
- Un infarctus hémorragique ou non peut compliquer la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale. Une lésion thalamique peut être la conséquence d'une thrombose veineuse cérébrale d'un sinus droit, de la grande veine cérébrale. La possibilité de thromboses successives, la présence de voies collatérales et la recanalisation de vaisseaux thrombosés entraînent une variabilité dans la durée de la phase prodromique, la symptomatologie ou l'apparition de séquelles.
- Le diagnostic peut être établi par un examen tomodensitométrique. Une thrombose du sinus veineux cérébral peut être soupçonnée sur un scanner cérébral non injecté par le signe du caillot: la veine thrombosée est visible comme une structure hyperdense. Malheureusement ce signe peut se rencontrer dans d'autres situations: déshydratation, polyglobulie, etc. Il est donc nécessaire d'injecter du produit de contraste par voie intraveineuse. Le signe du delta correspond à un défaut de remplissage dans le sinus: la partie centrale correspond au thrombus; la partie périphérique au produit de contraste.

L'IRM est une technique sensible au flux et dont la supériorité pour démontrer des lésions parenchymateuses cérébrales est bien connue. Les coupes standards T1 et T2 ne permettent pas de différencier un flux lent d'un thrombus. Il existe des variantes anatomiques de la norme (atrésie/hypoplasie d'un sinus transverse par exemple) qui, sur des séquences TOF («temps de vol»), peuvent simuler une thrombose veineuse cérébrale. L'injection intraveineuse de gadolinium est donc nécessaire et le principe d'interprétation devient le même que pour l'examen tomodensitométrique: le thrombus devient moulu par le produit de contraste (défaut de remplissage).

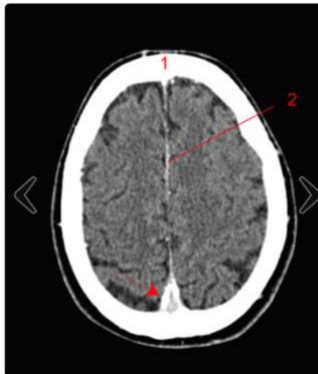
Cas 1. Scanner cérébral, coupe axiale sans injection intraveineuse de contraste. 1, Globe oculaire. 2, Lobe temporal droit. 3, IVème ventricule. 4, Cervelet. **Flèche**, Sinus transverse droit spontanément hyperdense.



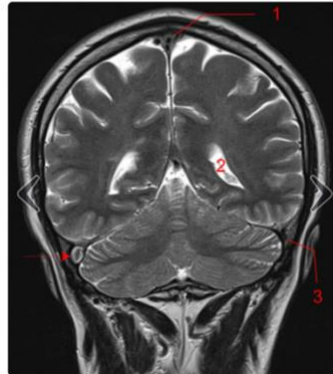
Cas 1. Scanner cérébral, coupe axiale sans injection intraveineuse de contraste. 1, Pôle frontal. 2, Faux du cerveau. **Flèche**, Le thrombus situé dans le sinus sagittal supérieur apparaît spontanément et discrètement hyperdense.



Cas 1. Scanner cérébral, coupe axiale après injection intraveineuse de contraste. 1, Pôle frontal. 2, Faux du cerveau. **Flèche**, La partie centrale du sinus sagittal apparaît beaucoup plus hypodense que la périphérie.



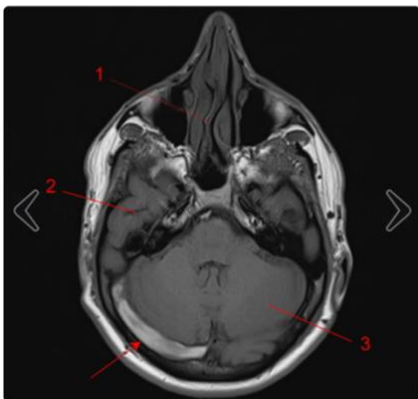
Cas 1. IRM cérébrale, coupe coronale T2. 1, Sinus sagittal supérieur (de signal hétérogène). 2, Ventricule latéral. 3, Sinus transverse gauche («void signal»). **Flèche**, Sinus transverse droit thrombosé.



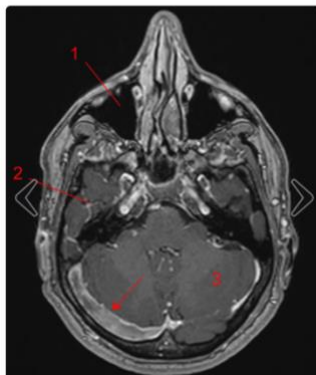
Cas 1. IRM cérébrale, coupe axiale T1. 1, Sinus maxillaire. 2, Cervelet. **Flèche**, Sinus sigmoïde thrombosé.



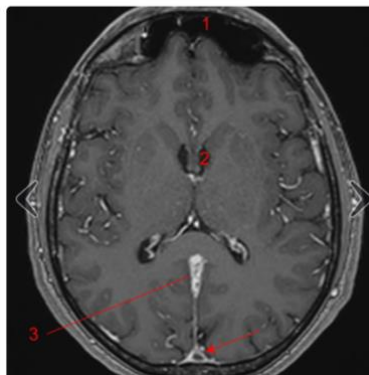
Cas 1. IRM cérébrale, coupe axiale T1, après gadolinium. 1, Sinus maxillaire droit. 2, Lobe temporal droit. 3, Cervelet. **Flèche**, Sinus transverse droit thrombosé.



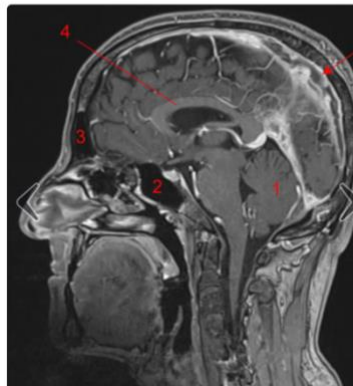
Cas 1. IRM cérébrale, coupe axiale T1, après gadolinium. 1, Sinus maxillaire droit. 2, Lobe temporal. 3, Cervelet. **Flèche**, Sinus transverse droit thrombosé (à comparer avec le gauche).



Cas 1. IRM cérébrale, coupe axiale T1, après gadolinium. 1, Sinus frontal. 2, Ventricule latéral. 3, Sinus droit (aspect hétérogène). **Flèche**, La partie centrale du sinus sagittal apparaît beaucoup plus hypodense que la périphérie.

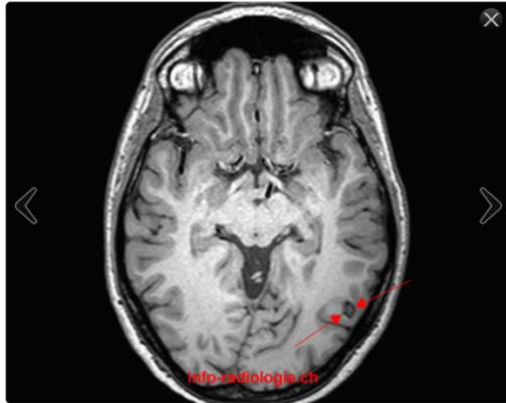


Cas 1. IRM cérébrale, coupe sagittale T1, après gadolinium. 1, Cervelet. 2, Sinus sphénoïdal. 3, sinus frontal. 4, Corps calleux. **Flèche**, Thrombus situé dans le sinus sagittal supérieur

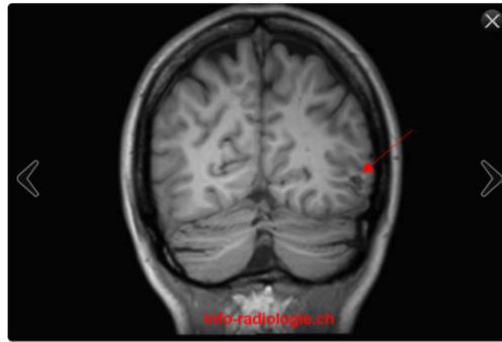


Cavernome cérébral (IRM)

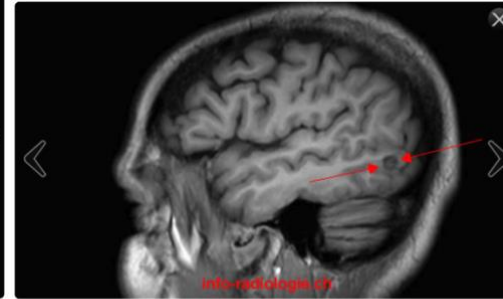
- Un cavernome est un groupement de multiples cavités contenant du sang ou des produits de dégradation du sang. Ces lésions vasculaires n'ont pas d'artère nourricière ni de veine de drainage. Dans quelques cas, les cavernomes sont associés avec des anomalies de développement veineux.
- La plupart des cas de cavernome sont sporadiques. Dans un petit pourcentage de cas, les cavernomes sont multiples et familiaux.
- Il existe une certaine hétérogénéité dans le comportement des cavernomes: ces lésions peuvent croître, rester stable ou même régresser. Le plus souvent, ces malformations sont asymptomatiques. Parfois, de petits saignements se produisent et irritent le parenchyme de voisinage. Dans cette situation, les cavernomes peuvent provoquer des crises d'épilepsie; plus rarement ces lésions vasculaires sont à l'origine de déficit neurologique.
- L'aspect IRM est variable. Les cavernomes sont le plus facilement détectable sur la séquence T2* en raison des effets de susceptibilité des produits de dégradation de l'hémoglobine. La prise de contraste est variable.
- Notons que ces lésions ne sont généralement pas détectées par l'angiographie.



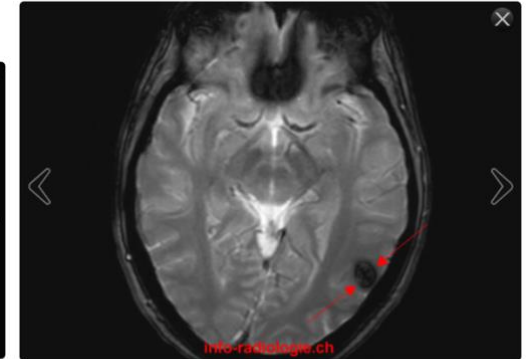
IRM cérébral , 3T, coupe axiale, pondération T1. Flèche, cavernome cérébral.



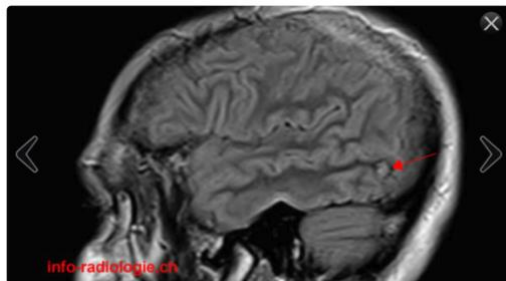
IRM cérébral , 3T, coupe coronale, pondération T1. Flèche, cavernome cérébral.



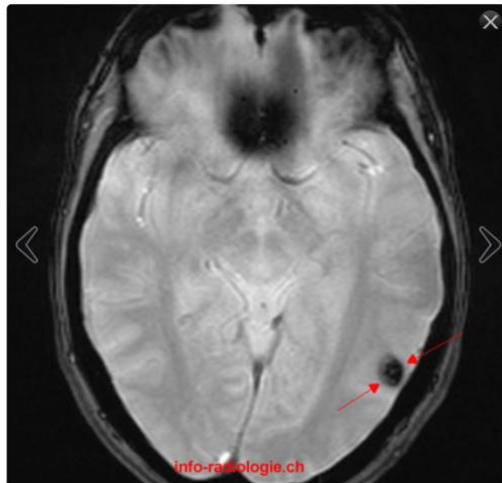
IRM cérébral , 3T, coupe sagittale, pondération T1. Flèche, cavernome cérébral.



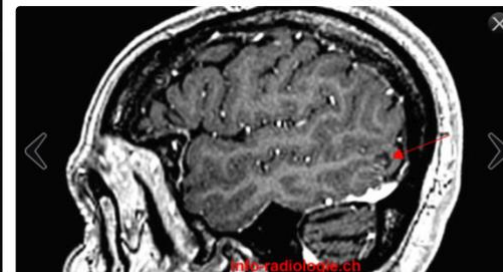
IRM cérébral , 3T, coupe axiale, T2*. Flèche, cavernome cérébral.



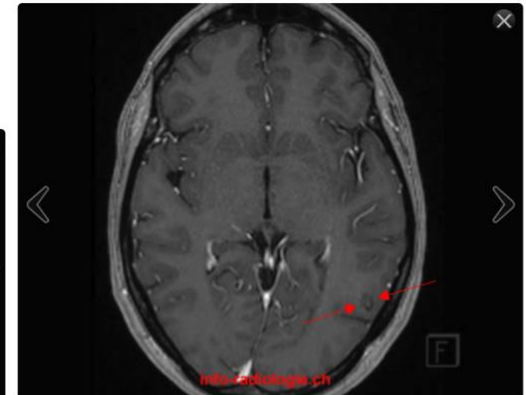
IRM cérébral , 1,5T, coupe sagittale, FLAIR. Flèche, cavernome cérébral.



IRM cérébral , 1,5T, coupe axiale, T2*. Flèche, cavernome cérébral.



IRM cérébral , 1,5T, coupe sagittale, T1 après gadolinium. Flèche, cavernome cérébral.



IRM cérébral , 1,5T, coupe axiale, T1 après gadolinium. Flèche, cavernome cérébral.

Anomalie veineuse de développement (Cerveau)

- Les anomalies veineuses de développement sont des malformations vasculaires cérébrales bénignes et fréquentes. Dans une minorité de cas (10-20%), elles sont associées à un cavernome.
- Ces anomalies veineuses de développement ont une apparence caractéristique. Au niveau de la matière blanche, on trouve un ensemble de petites veines médullaires dilatées qui convergent vers une veine collectrice. Cette formation veineuse réalise l'aspect dit en « tête de méduse » ou du « parapluie ». La veine collectrice se draine dans un sinus dural ou une veine épendymaire profonde.
- Les anomalies du développement veineux se trouvent le plus souvent près de la corne frontale du ventricule latéral ou du IVème ventricule.
- Au scanner, sans contraste, l'anomalie veineuse de développement n'est généralement pas visible. Après injection intra veineuse de contraste iodé, elle devient visible comme une structure d'origine vasculaire et de topographie inhabituelle dont le trajet rejoint celui d'un sinus dural ou d'une veine épendymaire profonde. Sur les coupes axiales, la veine de drainage apparaît sous forme d'une densité linéaire ou d'un point. L'aspect en tête de méduse est plutôt visible sur les reconstructions multiplanaires.
- L'anomalie veineuse de développement (isolée) n'est généralement pas considérée comme la source d'une quelconque symptomatologie. Cette anomalie est généralement découverte fortuitement sur un scanner ou une IRM réalisé dans le cadre d'un bilan de céphalées, de troubles neuropsychologiques, d'épilepsie, etc. Cette anomalie veineuse est sans risque évolutif.

Image 1. Reconstruction multiplanaire coronale (scanner après injection i.v. de contraste). 1, Veine collectrice. 2, Tête de méduse.

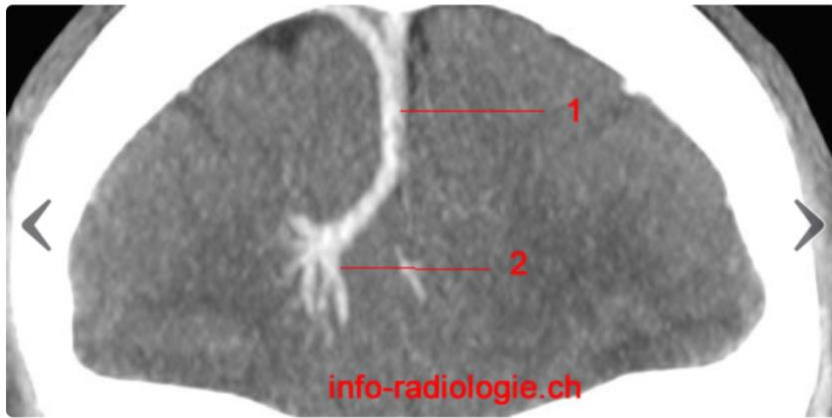


Image 2. Reconstruction multiplanaire sagittale (scanner après injection i.v. de contraste). 1, Sinus frontal. 2, Sinus dural. 3, Veine collectrice. 4, Tête de méduse. 5, Système ventriculaire. 6, Pôle occipital.

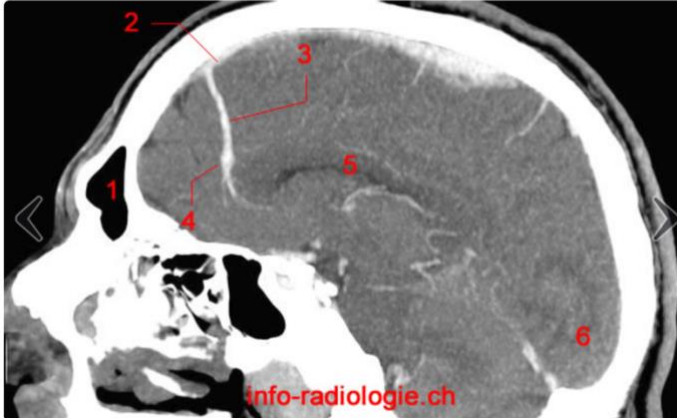
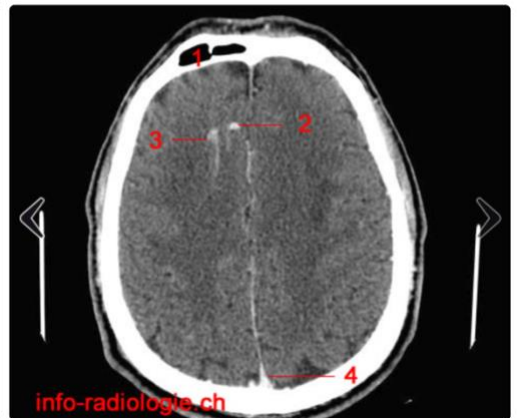


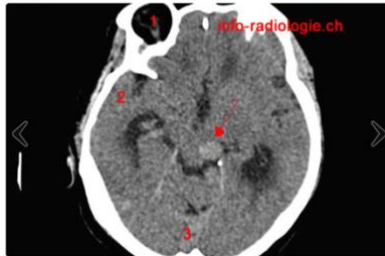
Image 5 de 5. Reconstruction axiale (scanner après injection i.v. de contraste). 1, Sinus frontal. 2, Veine collectrice. 3, Tête de méduse. 4, Sinus sagittal supérieur.



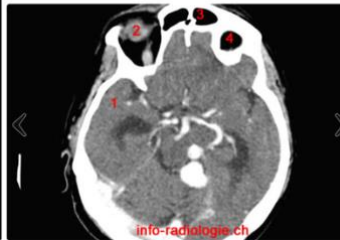
Malformation artério-veineuse cérébrale

- Une malformation artério-veineuse (MAV) cérébrale est une lésion vasculaire composée de connexions directes entre le système artériel et le système veineux cérébral. Cette définition très simplifiée ne rend pas compte de la variété des lésions rencontrées, de sorte que la nomenclature employée par les neuroradiologues est un peu plus fine que celle employée ici.
- Les MAV cérébrales sont rencontrées beaucoup plus souvent à l'étage supra-tentorielle (85%) qu'à l'étage infra-tentorielle (15%).
- Le volume des lésions est très variable. Les MAV peuvent être microscopiques ou géantes. A partir de 3cm, les lésions peuvent devenir symptomatiques.
- Les MAV cérébrales sont des malformations congénitales. Elles se révèlent généralement entre 20 et 40 ans. Le plus souvent, la MAV cérébrale est unique et l'on est en présence d'un cas sporadiques (c'est-à-dire non héréditaire). Lorsqu'il en existe plusieurs dans le cerveau, il peut s'agir d'un syndrome génétique.
- La symptomatologie est variable car elle dépend de son volume, de sa localisation et des répercussions sur le tissu cérébral de voisinage. Le détournement de sang induit par une MAV peut être à l'origine d'une souffrance du tissu cérébral voisin et occasionner des crises d'épilepsie ou des déficits neurologiques.
- Très souvent, des MAV cérébrales sont retrouvés en recherchant la cause d'un saignement intracérébral (risque de rupture connu des MAV cérébrales). Les MAV peuvent être également à l'origine de céphalées chroniques.
- Le plus souvent les MAV sont découvertes au scanner ou à l'IRM. Ce bilan est toujours complété par une artériographie cérébrale qui permettra de mieux préciser les caractéristiques de la malformation artério-veineuse. Les cas sont ensuite discutés lors de réunions de concertations (ou de confrontations) multidisciplinaires afin de décider de la meilleure option thérapeutique.
- Le choix thérapeutique dépend :
 - de la localisation et du volume de la lésion,
 - des bénéfices et des risques de chaque option thérapeutique.
- Trois options thérapeutiques sont à disposition:
 - résection chirurgicale
 - embolisation (voie endovasculaire)
 - radiochirurgie stéréotaxique.

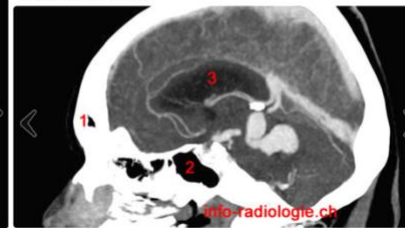
Scanner cérébral, sans injection de contraste. Malformation artério-veineuse, Image 1.
1, Cavité orbitaire (côté droit). 2, Lobe temporal droit. 3, Pôle occipital.
Flèche, Structure discrètement hyperdense.



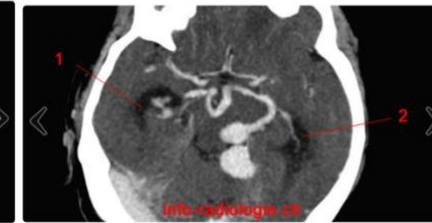
Scanner cérébral, avec injection intra-veineuse de contraste. Malformation artério-veineuse, Image 2.
1, Lobe temporal droit. 2, Globe oculaire (côté droit). 3, Sinus frontal.
4, Cavité orbitaire (côté gauche).
Les structures serpigneuses et ovalaires, bien visibles après contraste, orientent vers une MAV.



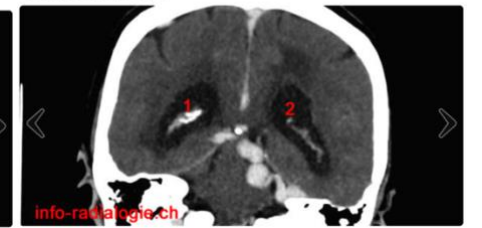
Scanner cérébral après injection intra-veineuse de contraste, reconstruction sagittale, MIP. Malformation artério-veineuse, Image 3.
1, Sinus frontal. 2, Sinus sphénoïdal. 3, Ventricule latéral.
Les structures serpigneuses et ovalaires, bien visibles après contraste, orientent vers une MAV.



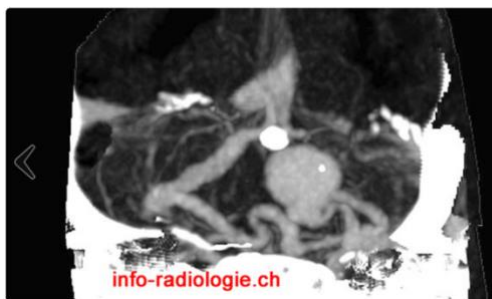
Scanner cérébral après injection intra-veineuse de contraste, reconstruction axiale, MIP. Malformation artério-veineuse, Image 4.
1, Sinus frontal. 2, Sinus sphénoïdal. 3, Ventricule latéral.
Les structures serpigneuses et ovalaires, bien visibles après contraste, orientent vers une MAV.



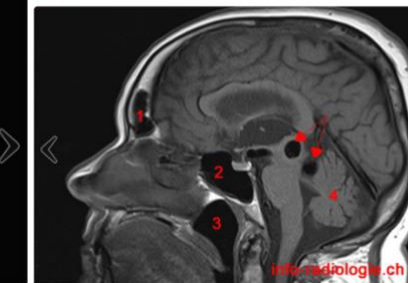
Scanner cérébral après injection intra-veineuse de contraste, reconstruction coronale, MIP. Malformation artério-veineuse, Image 5.
1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche.
Les structures serpigneuses et ovalaires, bien visibles après contraste, orientent vers une MAV.



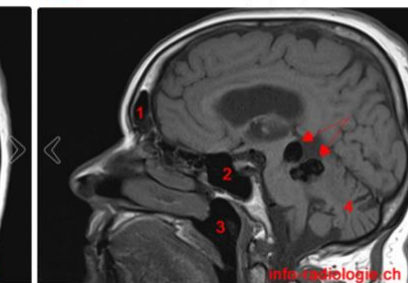
Scanner cérébral après injection intra-veineuse de contraste, reconstruction 3D. Malformation artério-veineuse, Image 6.



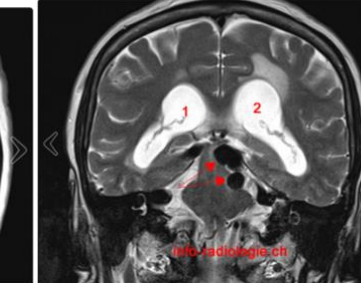
IRM cérébral, coupe sagittale, T1. Malformation artério-veineuse, Image 7.
1, Sinus frontal. 2, Sinus sphénoïdal. 3, Nasopharynx. 4, Cervelet.
Flèche, Flow void.



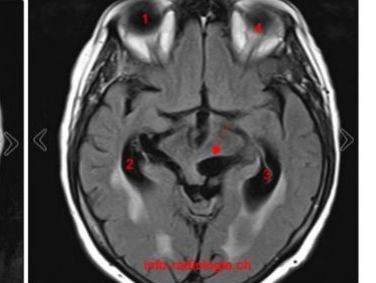
IRM cérébral, coupe sagittale, T1. Malformation artério-veineuse, Image 8.
1, Sinus frontal. 2, Sinus sphénoïdal. 3, Nasopharynx. 4, Cervelet.
Flèche, Flow void avec hémisidérine périphérique.



IRM cérébral, coupe coronale, T2. Malformation artério-veineuse, Image 9.
1, Ventricule latéral droit. 2, Ventricule latéral gauche. Flèche, Flow void.

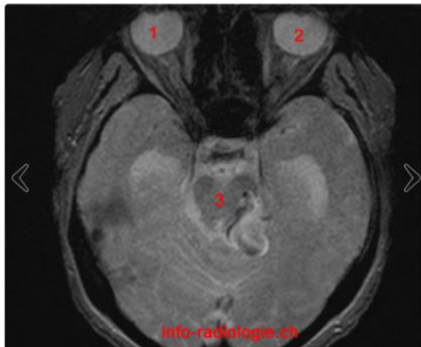


IRM cérébral, coupe axiale, FLAIR. Malformation artério-veineuse, Image 10.
1, Globe oculaire (côté droit). 2, Corne temporale droite. 3, Corne temporale gauche. 4, Cavité orbitaire (côté gauche). Flèche, Flow void.



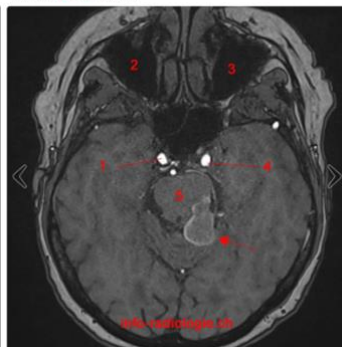
IRM cérébral, coupe axiale, T2*. Malformation artérioveineuse, Image 11.

1, Globe oculaire (côté droit). 2, Globe oculaire (côté gauche). 3, Tronc cérébral distordu par la MAV.



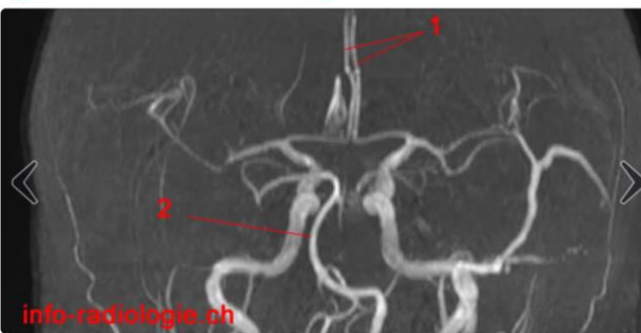
Séquence 3D TOF, coupe native. Malformation artérioveineuse, Image 12.

1, Artère carotide interne droite. 2, Sinus maxillaire droit. 3, Sinus maxillaire gauche. 4, Artère carotide interne gauche. 5, Tronc cérébral. Flèche, Flow MAV.



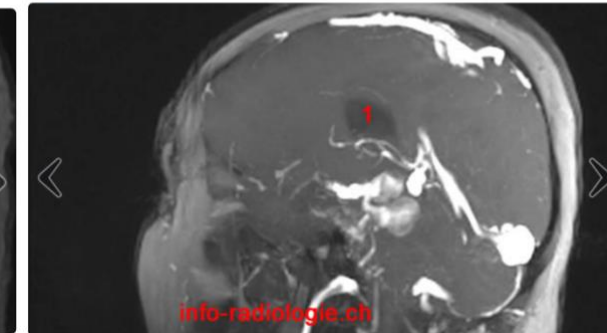
Séquence 3D TOF, MIP, polygone de Willis. Malformation artérioveineuse, Image 13.

1, Artères cérébrales antérieures. 2, Tronc basilaire.



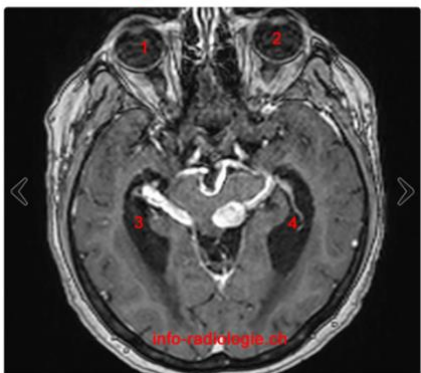
Séquence 2D TOF "veineuse". Malformation artérioveineuse, Image 14.

1, Système ventriculaire.



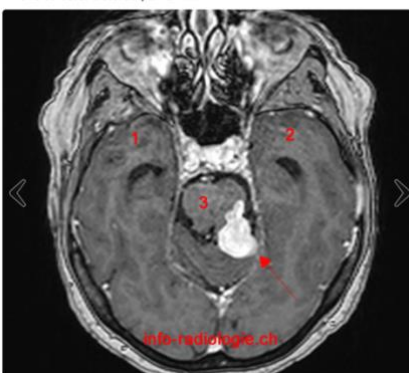
IRM cérébral, coupe axiale, T1 après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. Malformation artérioveineuse, Image 15.

1, Globe oculaire (côté droit). 2, Globe oculaire (côté gauche). 3, Corne temporale (côté droit). 4, Corne temporale (côté gauche).



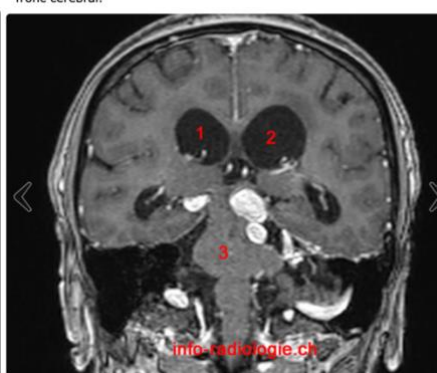
IRM cérébral, coupe axiale, T1 après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. Malformation artérioveineuse, Image 16.

1, Lobe temporal (côté droit). 2, Lobe temporal (côté gauche). Flèche, Tronc cérébral distordu par la MAV.



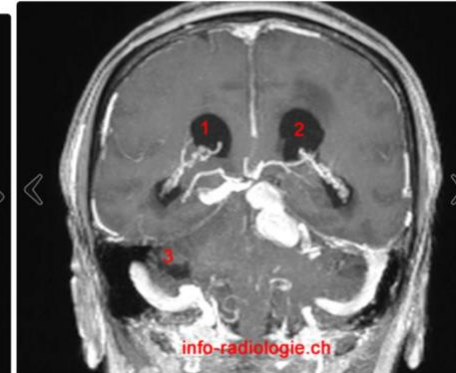
IRM cérébral, coupe coronale, T1 après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. Malformation artérioveineuse, Image 17.

1, Ventricule latéral (côté droit). 2, Ventricule latéral (côté gauche). 3, Tronc cérébral.



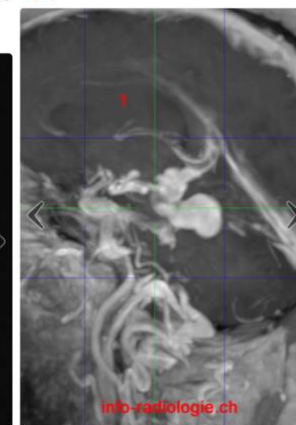
IRM cérébral, MIP coronal, T1 après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. Malformation artérioveineuse, Image 18.

1, Ventricule latéral droit. 1, Ventricule latéral gauche. 3, Cervelet.



IRM cérébral, MIP sagittal, T1 après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. Malformation artérioveineuse, Image 19.

1, Système ventriculaire.



Angiopathie amyloïde cérébrale

L'angiopathie amyloïde cérébrale survient le plus souvent après 60 ans. Cette pathologie est caractérisée par des dépôts d'amyloïde (chaînes beta-amyloïde) dans la paroi des artères de petites et moyennes tailles du cortex cérébral et des leptoméninges. Ces dépôts fragilisent les vaisseaux et créent un risque hémorragique. Des hémorragies intraparenchymateuses récidivantes chez des patients âgés sans facteurs de risque vasculaire (hypertension) sont des traits typiques de l'angiopathie amyloïde cérébrale. Souvent la maladie s'accompagne d'une détérioration progressive des fonctions intellectuelles ou d'une démence.

Aspect IRM

La séquence T2* permet de mettre en évidence des microsaignements chroniques qui sont visibles comme des foyers fortement hypointenses. Dans l'angiopathie amyloïde cérébrale, ces microsaignements sont localisés préférentiellement à la jonction corticomédullaire. Il est courant d'observer simultanément des foyers hémorragiques lobaires d'âges différents.

Le sous-groupe cerebral amyloid angiopathy (CAA)-related inflammation

Récemment, un sous-groupe de patients répondant à des traitements immunosuppresseurs a été identifié. L'identification radiologique de ce sous-groupe s'effectue sur les critères suivants:

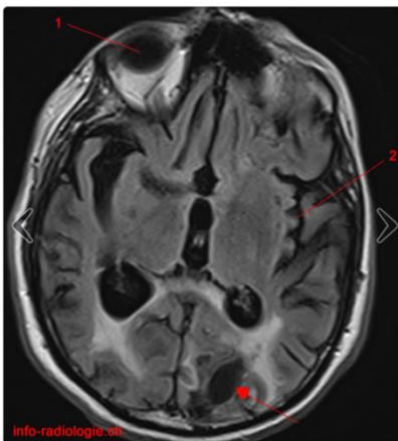
- La présence de microhémorragies dans la substance blanche sous-corticale (séquence T2*)
- La présence sur la séquence FLAIR de lésions hyperintenses de la substance blanche, distribués préférentiellement et asymétriquement dans les zones postérieures des hémisphères cérébraux.
- La correspondance de cet aspect de la substance blanche avec un oedème vasogénique (séquence de diffusion).

IRM cérébrale, coupe axiale, FLAIR.

1, Globe oculaire. 2, Scissure latérale de Sylvius.

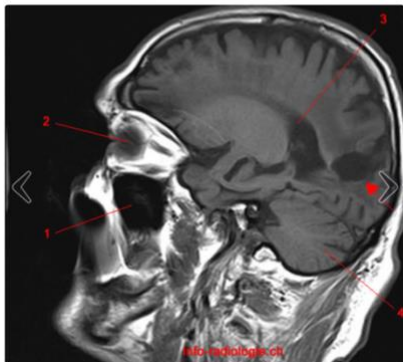
Flèche, Séquelle d'une hémorragie précédente.

Remarque: Pas de microsaignement visible sur cette séquence.



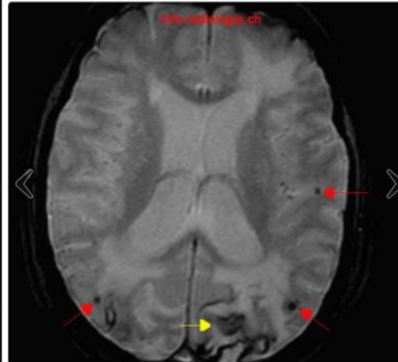
IRM cérébrale, coupe sagittale, T1.

1, Sinus maxillaire. 2, Globe oculaire. 3, Système ventriculaire. 4, Cervelet. Flèche, Séquelle d'une hémorragie précédente. Remarque: Pas de microsaignement visible sur cette séquence.



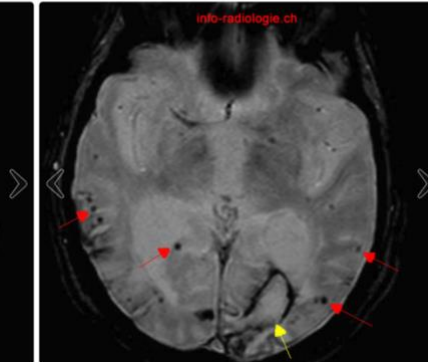
IRM cérébrale, coupe axiale, T2*.

Mise en évidence de multiples foyers punctiforme fortement hypointense («black dots») situés à la jonction substance blanche-substance grise (région sous-corticale) correspondant à des microhémorragies. Flèche jaune, Séquelle d'une hémorragie précédente. Flèche, Microsaignement.



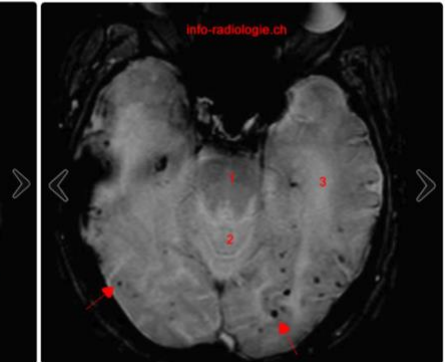
IRM cérébrale, coupe axiale, T2*.

Mise en évidence de multiples foyers punctiforme fortement hypointense («black dots») situés à la jonction substance blanche-substance grise (région sous-corticale) correspondant à des microhémorragies. Flèche jaune, Séquelle d'une hémorragie précédente. Flèche, Microsaignement.



IRM cérébrale, coupe axiale, T2*.

Mise en évidence de multiples foyers punctiforme fortement hypointense («black dots») situés à la jonction substance blanche-substance grise (région sous-corticale) correspondant à des microhémorragies. 1, Mésencéphale. 2, Vermis. 3, Corne temporale. Flèche, Microsaignement.



Pathologies démyélinisantes

Sclérose en plaques (SEP)

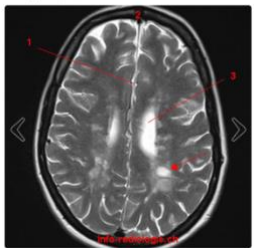
Définition et symptomatologie

- L'étiologie de cette maladie neurologique n'est pas connue. Le trait dominant de cette pathologie est constituée par une démyélinisation des fibres nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs crâniens. Une origine virale, une maladie auto-immune chez des individus génétiquement prédisposés ou une combinaison des deux sont parmi les hypothèses à la mode.
- Les manifestations cliniques de la sclérose en plaque (SEP) sont diverses et, à un moment ou un autre, on peut observer l'un des symptômes suivants ou une quelconque combinaison :
 - des troubles visuels, une diplopie (vision double), une atteinte multiple des nerfs crâniens.
 - des troubles moteurs.
 - des troubles de la sensibilité (fourmillements, douleurs).
 - des troubles sphinctériens
- Classiquement, la sclérose en plaque est une maladie de l'adulte jeune, caractérisée par des poussées suivies de rémissions. Toutefois, on notera qu'il existe des formes d'emblée progressive.
- Au cours du temps, l'évolution de la SEP est marquée par une succession d'atteintes de différents territoires du système nerveux central.

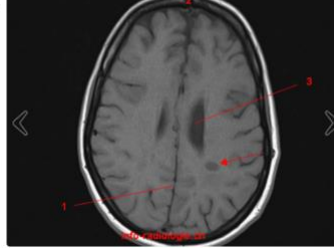
Sclérose en plaques: aspect IRM

- L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est l'outil radiologique le plus performant dans la détection et le bilan d'évolution des scléroses en plaques. Les plaques de démyélinisation sont iso- à légèrement hypointense en pondération T1 et hyperintense en T2. Les lésions sont particulièrement visibles sur la séquence FLAIR sagittale. Sur cette séquence, on peut mettre en évidence des lésions périventriculaires, ovoides, hyperintenses, perpendiculaires à la surface ventriculaire, qui sont fortement évocatrices d'une SEP. Les lésions actives se rehaussent après injection intraveineuse de gadolinium. Les vieilles lésions restent hypointenses après injection de contraste. L'imagerie par résonance magnétique permet donc de démontrer la présence de multiples lésions de topographies et d'âges différents. Or, cette dissémination des lésions dans le temps et l'espace est précisément une des caractéristiques de la SEP.
- **Note :** Le tableau radiologique n'est pas spécifique, et, par exemple, la maladie de Lyme peut avoir un aspect IRM similaire !

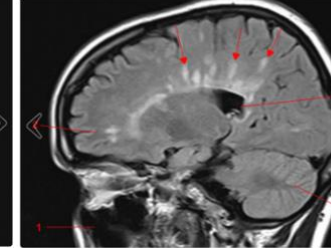
IRM cérébrale, coupe axiale, T2. Image 1. 1, Scissure interhémisphérique. 2, Pôle frontal. 3, Ventricule latéral. Flèche, Lésion démyélinisante.



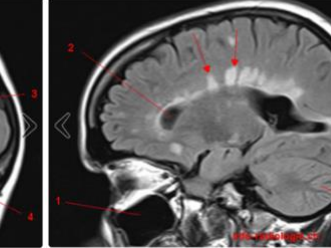
IRM cérébrale, coupe axiale, T1. Image 2. 1, Scissure interhémisphérique. 2, Pôle frontal. 3, Ventricule latéral. Flèche, Lésion démyélinisante.



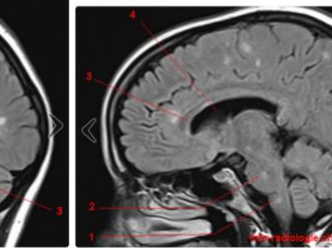
IRM cérébrale, coupe sagittale, FLAIR. Image 3. 1, Sinus maxillaire. 2, Pôle frontal. 3, Ventricule latéral. 4, Cervelet. Flèche, Lésion démyélinisante.



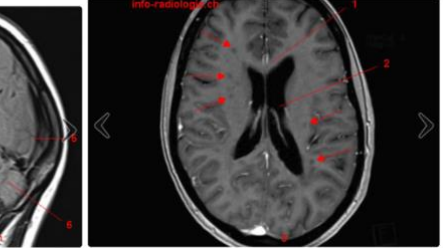
IRM cérébrale, coupe sagittale, FLAIR. Image 4. 1, Sinus maxillaire. 2, Ventricule latéral. 3, Cervelet. Flèche, Lésion démyélinisante.



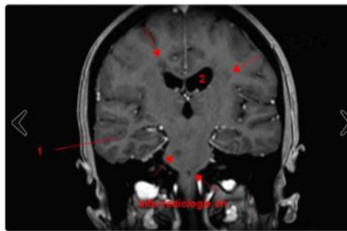
IRM cérébrale, coupe sagittale, FLAIR. Image 5. 1, Lésion démyélinisante dans le bulbe rachidien. 2, Lésion démyélinisante dans le pons. 3, Corps calleux. 4, Ventricule latéral. 5, Pôle occipital. 6, Cervelet.



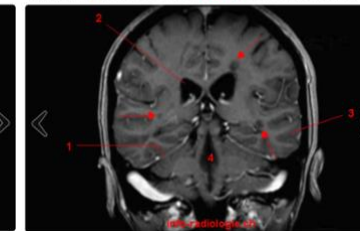
IRM cérébrale, coupe axiale, T1 après gadolinium i.v. Image 6. 1, Corps calleux. 2, Ventricule latéral. 3, Pôle occipital. Flèche, Lésion démyélinisante.



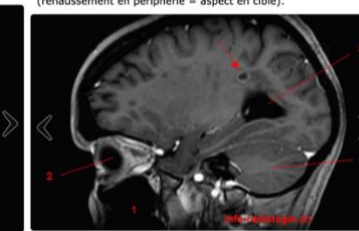
IRM cérébrale, coupe coronale, T1 après gadolinium i.v. Image 7. 1, Pôle temporal. 2, Ventricule latéral. Flèche, Lésion démyélinisante.



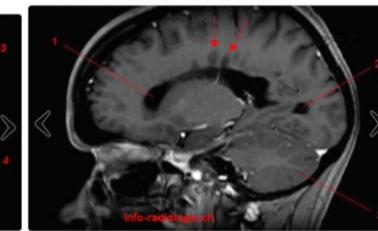
IRM cérébrale, coupe coronale, T1 après gadolinium i.v. Image 8. 1, Tente du cervelet. 2, Ventricule latéral. 3, Pôle temporal. 4, IVème ventricule. Flèche, Lésion démyélinisante.



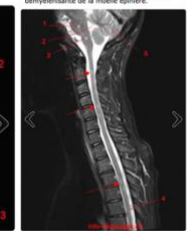
IRM cérébrale, coupe sagittale, T1 après gadolinium i.v. Image 9. 1, Sinus maxillaire. 2, Globe oculaire. 3, Système ventriculaire. 4, Cervelet. Flèche, Lésion démyélinisante (rehaussement en périphérie = aspect en cible).



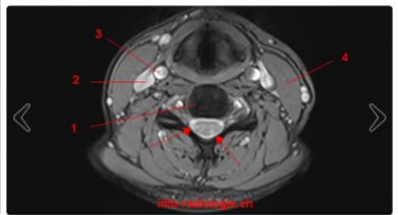
IRM cérébrale, coupe sagittale, T1 après gadolinium i.v. Image 10. 1, Ventricule latéral. 2, Corne occipital du ventricule latéral. 3, Cervelet. Flèche, Lésion démyélinisante.



IRM cervicale, coupe sagittale, T2. Image 11. 1, Lésion démyélinisante située dans le cône. 2, Télière ventriculaire. 3, Lésion démyélinisante situées dans le bulbe rachidien. 4, Moelle épinière. 5, Cervelet. Flèche, Lésion démyélinisante de la moelle épinière.



IRM cervicale, coupe axiale, T2. Image 12. 1, Corps vertébral. 2, Veine jugulaire. 3, Artère carotide. 4, Muscle sterno-cléido-mastoiïdien. Flèche, Lésion démyélinisante de la moelle épinière.



Myélinolyse centro-pontique : Syndrome de démyélinisation osmotique

- La myélinolyse osmotique survient le plus souvent chez des patients alcooliques, malnutris, porteurs d'une maladie hépatique ou lors d'une correction rapide d'une hyponatrémie sévère. L'étiologie commune est le "stress osmotique" (c'est-à-dire un changement dans le gradient osmotique). En anatomopathologie, on retrouve une démyélinisation sans inflammation associé.
- Les lésions peuvent être pontiques ou extra-pontiques. Dans ce dernier cas, les lésions sont symétriques et atteignent les noyaux gris centraux, le cortex, la substance blanche sous corticale, les capsules externe et extrême, et l'hippocampe.
- Le plus souvent les lésions sont centro- et extrapontine ou centro-pontines pures. Très rarement, uniquement extra-pontines.
- La symptomatologie varie selon la localisation anatomique des lésions. Toutefois, il existe des traits communs: troubles de la conscience, crise comitiale. Une location centropontine rend compte d'un syndrome pseudobulbaire: dysphagie, dysarthrie, désordres oculomoteurs et pupillaires ou d'une tétraparésie; Une localisation extra-pontine de mouvements anormaux ou d'un syndrome extra-pyramidal.
- La littérature récente ne fait plus état d'un pronostic irrémédiablement effroyable. La correction du "stress osmotique" peut initier une récupération complète. Pour d'autres cas, les déficits peuvent être minimes (troubles cognitifs, de la mémoire, spasticité) voire extrêmement sévère (quadriparésie spastique, "Locked-in syndrome").

Scanner

- Les lésions sont hypodenses et ne se rehaussent pas après injection i.v. de contraste. Absence de lésion hémorragique.

IRM : est l'examen de référence !

- **Aspect des lésions :**
 - **T1** : hypointense
 - **T2, FLAIR** : hyperintense
 - **T2*** : pas de dépôt de produits de dégradation de l'hémoglobine
 - **T1 après contraste** : généralement pas de prise de contraste.

Remarques

- L'étude IRM initiale peut être négative. Les observations peuvent évoluer ou les lésions peuvent disparaître.
- Donc, répéter l'imagerie!

Diagnostic différentiel

- Ischémie - infarctus du pont
- Autres pathologies démyélinisantes: SEP par exemple
- Néoplasie (astrocytome, métastases)
- Maladies métaboliques (Wilson, diabète, encéphalopathie hypertensive)

Image 1. IRM cérébral. coupe sagittale. Pondération T1. 1, Cavité orbitaire droite. 2, Corps calleux. 3, Ventricule latéral. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.



Image 2. IRM cérébral. coupe axiale. Pondération T1. 1, Cavité orbitaire droite. 2, Pôle temporal droit. 3, Cervelet. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

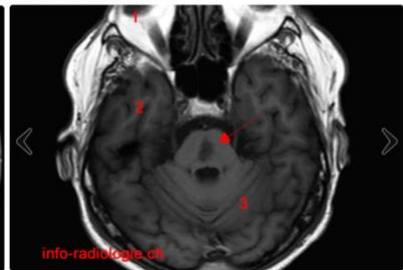


Image 3. IRM cérébral. coupe axiale. FLAIR. 1, Globe oculaire droit. 2, Pôle temporal droit. 3, Cervelet. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

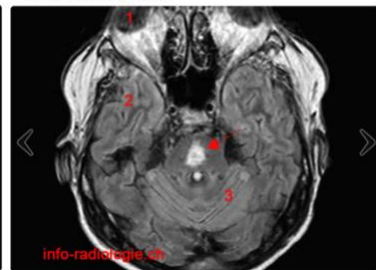


Image 4. IRM cérébral. Séquence de diffusion. 1, Pôle temporal droit. 2, Cervelet. 3, IVème ventricule. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

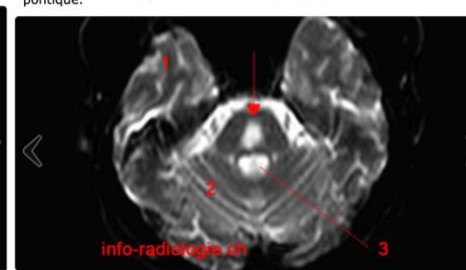


Image 5. IRM cérébral. coupe axiale. T2*. 1, Cavité orbitaire droite. 2, Pôle temporal droit. 3, Cervelet. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

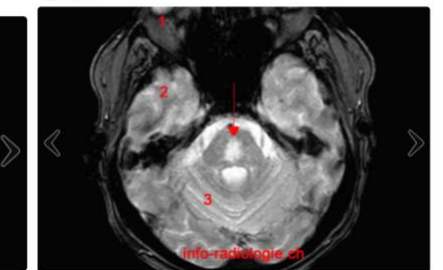


Image 6. IRM cérébral. Reconstruction axiale. Pondération T1, après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. 1, Cavité orbitaire droite. 2, Pôle temporal droit. 3, Cervelet. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

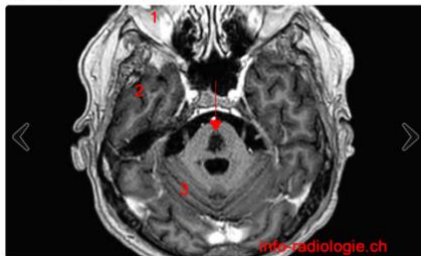


Image 7. IRM cérébral. Reconstruction coronale. Pondération T1, après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. 1, Lobe temporal droit. 2, Sinus sagittal supérieur. 3, Lobe temporal gauche. Flèche, Myélinolyse centro-pontique.

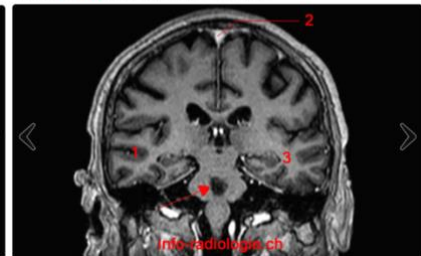


Image 8. IRM cérébral. Reconstruction sagittale. Pondération T1, après injection intraveineuse de chélates de gadolinium. 1, Corps calleux. 2, Sinus sagittal supérieur. 3, Cervelet. 4, Artère basilaire.

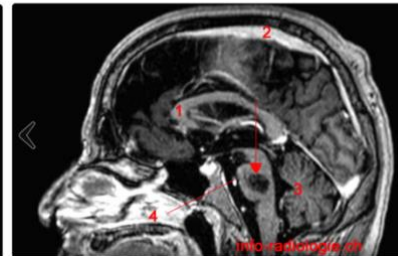


Image 9 de 9. angio-IRM cérébral (TOF). 1, Tronc basilaire. 2, Artère carotide interne. 3, Artère cérébrale moyenne. 4, Artère cérébrale antérieure

